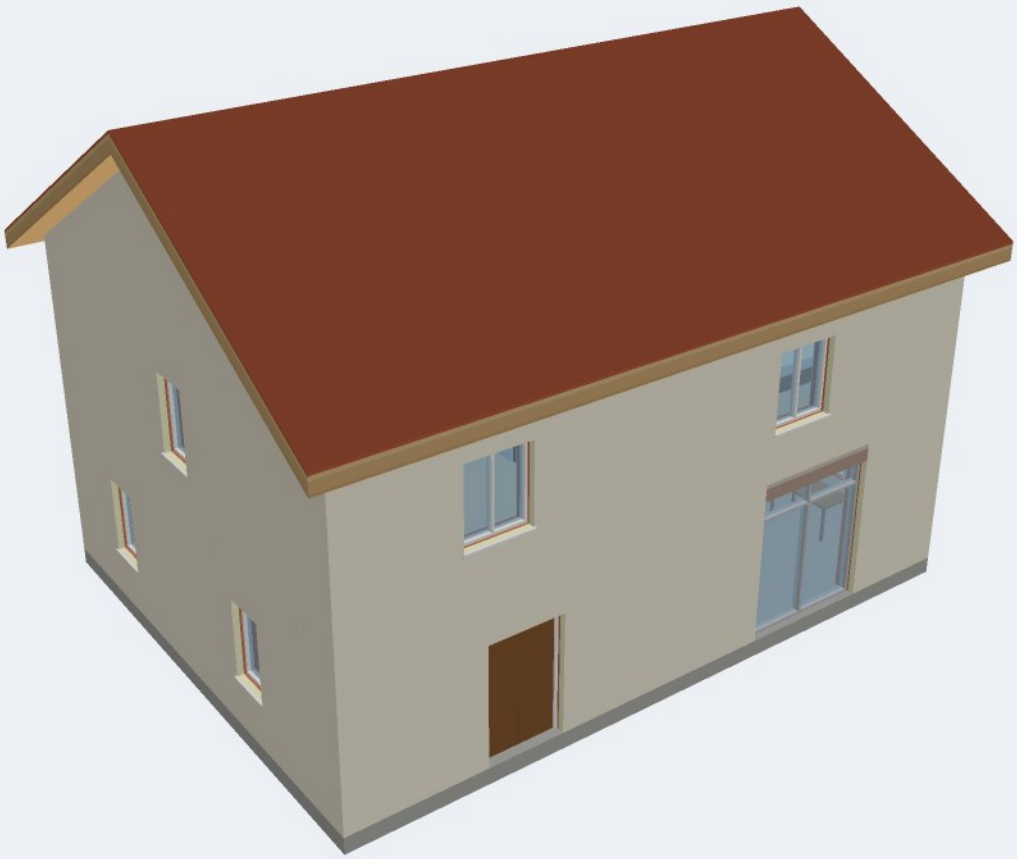
Manuel utilisateur de BIMopen



Antonio Sanna
BIMopen
Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Manuel utilisateur de BIMopen

Accueil

- Manuel de l'utilisateur de BIMopen 6
  - Organisation de ce manuel 6
  - Conventions 7
  - Ce que décrit ce manuel 7

Premiers pas

- Prise en main 8
  - Lancer BIMopen sur le poste de travail 8
    - Langue et thème 8
  - Lancer BIMopen dans le navigateur 8
  - Le projet d'exemple 9
  - Votre première maison 9
    - 1. Démarrer un nouveau projet 9
    - 2. Ouvrir le plan du rez-de-chaussée 9
    - 3. Dessiner quatre murs 10
    - 4. Ajouter une porte et une fenêtre 10
    - 5. Ajouter un sol et un toit 10
    - 6. L'observer en 3D 11
    - 7. Placer le plan sur une feuille 11
    - 8. Annuler, rétablir et enregistrer 12
  - Et ensuite 12

L'interface

- L'interface 13
  - Menu de l'application 13
    - Options 14
  - Barre d'outils d'accès rapide 15
  - Ruban 15
    - L'onglet Début 16
    - L'onglet Annoter 16
    - L'onglet Vue 16
    - L'onglet Gérer 17
    - L'onglet contextuel 17
  - Barre des options 18
  - Propriétés 18
  - Arborescence du projet 19
  - Zone de dessin et fenêtres de vue 20
    - Barre de contrôle d'affichage 21
    - Barre de navigation 21
    - Se déplacer dans les vues 21
    - Le menu contextuel d'une vue 22
  - Ligne de commande 22
  - Barre d'état 22
  - La sélection, en bref 22

Projets et fichiers

- Projets et fichiers 23
  - Ce que couvrira ce chapitre 23
  - En attendant 23

Sélection et modification

- Sélection et modification 24
  - Ce que couvrira ce chapitre 24
  - En attendant 24

Murs, portes et fenêtres

- Murs, portes et fenêtres 25
  - Ce que couvrira ce chapitre 25
  - En attendant 25

Sols, toits, escaliers et composants

- Sols, toits, escaliers et composants 26
  - Ce que couvrira ce chapitre 26
  - En attendant 26

Vues et graphisme

- Vues et graphismes 27
  - Ce que couvrira ce chapitre 27
  - En attendant 27

Annotations et détails 2D

- Annotation et détails 2D 28
  - Ce que couvrira ce chapitre 28
  - En attendant 28

Feuilles, nomenclatures et impression

- Feuilles, nomenclatures et impression 29
  - Ce que couvrira ce chapitre 29
  - En attendant 29

Ligne de commande et MCP

- Ligne de commande et MCP 30
  - La ligne de commande de la fenêtre 30
    - Les raccourcis saisis lancent les outils 30
    - Points et longueurs 30
    - Arguments en JSON 30
    - Commandes d'usage courant 31
  - bimopen-cli 31
  - MCP : BIMopen pour les agents d'IA 32

Raccourcis clavier

- Raccourcis clavier 33
  - Touches 33
  - Souris 33
  - Raccourcis saisis 34
    - Modélisation 34
    - Modification 34
    - Annotation et détails 35
    - Vues et paramètres 35

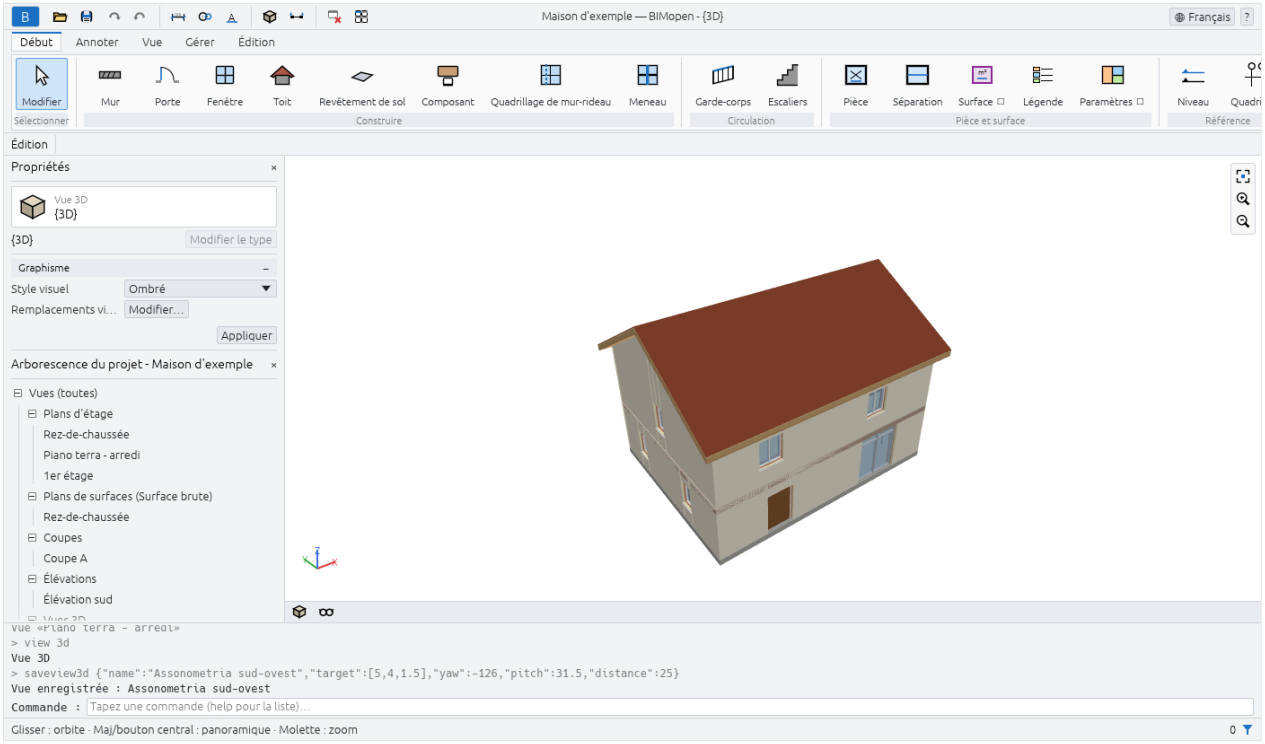
Dépannage

- Dépannage 36
  - Lancer BIMopen 36
    - L'application web affiche « BIMopen non si è avviato » et une erreur 36
    - L'application de bureau ne se compile pas sous Linux 36
  - L'interface 36
    - La palette Propriétés, l'Arborescence du projet ou la ligne de commande a disparu 36
    - Ce que je tape aboutit dans la ligne de commande 36
    - Un bouton est grisé 36
    - DL lance une cote au lieu d'une ligne de détail 36
  - Modélisation 36
    - « aucun mur à cet endroit » 36
    - Une hauteur définie dans la ligne de commande est énorme 36
  - Fichiers 37
    - Le travail non enregistré a disparu après Nouveau, Ouvrir ou Projet d'exemple 37
    - Ouvrir... dans le navigateur n'affiche pas de boîte de dialogue de fichier 37
    - bimopen-cli affiche son mode d'emploi et s'arrête 37

Manuel de l'utilisateur de BIMopen

BIMopen est une application open source de modélisation des informations du bâtiment (BIM). Vous modélisez le bâtiment avec des murs, des portes, des fenêtres, des sols, des toits, des escaliers et des pièces, et les dessins sont issus du modèle : plans, coupes, élévations, vues 3D, nomenclatures et feuilles sont des vues du même modèle et changent ensemble lorsque vous le modifiez.

BIMopen fonctionne sur le poste de travail (Linux, Windows, macOS) et dans un navigateur web, et il peut être piloté depuis une ligne de commande et par des agents d'IA via MCP. Son interface parle six langues : l'italien, l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol et l'arabe, cette dernière s'écrivant de droite à gauche.



Organisation de ce manuel

Chapitre	Contenu
Prise en main	Installer et lancer BIMopen, le projet d'exemple, et une première petite maison, d'un projet vide jusqu'à une feuille
L'interface	Le menu de l'application, la barre d'outils d'accès rapide, le ruban, la barre des options, les Propriétés, l'Arborescence du projet, la zone de dessin, la barre d'état, la ligne de commande et la façon de se déplacer dans les vues
Projets et fichiers	Ouvrir, enregistrer, exporter et importer des projets
Sélection et modification	Sélectionner des éléments et les outils de modification
Murs, portes et fenêtres	L'enveloppe du bâtiment et ses ouvertures
Sols, toits, escaliers et composants	Sols, toits, escaliers, garde-corps, murs-rideaux et composants placés
Vues et graphismes	Plans, coupes, élévations, vues 3D et leur mode de représentation
Annotation et détails 2D	Cotes, textes, étiquettes, pièces, surfaces et détails 2D
Feuilles, nomenclatures et impression	Feuilles, nomenclatures, impression et paramètres du projet
Ligne de commande et MCP	Saisir des commandes, `bimopen-cli` et le serveur MCP pour les agents
Raccourcis clavier	Toutes les touches et tous les raccourcis saisis

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Chapitre	Contenu
Dépannage	Que faire lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme prévu

Les chapitres de *Projets et fichiers* à *Feuilles, nomenclatures et impression* sont rédigés domaine par domaine : chacun est achevé lorsque les fonctions qu'il décrit ont été vérifiées une à une dans l'interface. D'ici là, ils indiquent ce qu'ils contiendront.

Conventions

- Les noms de l'interface sont écrits en **gras**, tels qu'ils apparaissent à l'écran en français : onglet **Début**, bouton **Mur**, palette **Propriétés**.
- Un chemin dans l'interface est écrit avec des flèches : **Début ▸ Construire ▸ Mur** désigne l'onglet **Début** du ruban, son groupe **Construire**, son bouton **Mur**.
- Les touches sont écrites comme `Ctrl+Z` ; un raccourci saisi au clavier, lettre par lettre, est écrit en majuscules, comme `WA`.
- Les commandes saisies dans la ligne de commande, et leur résultat, sont écrits `comme ceci`. Les points sont notés `x,y` en mètres.
- Les notes, astuces et avertissements sont mis en évidence :

> **Note**
>
> Une note ajoute une information utile.

> **Tip**
>
> Une astuce montre une manière plus rapide ou meilleure de procéder.

> **Warning**
>
> Un avertissement vous signale ce qui peut faire perdre du travail ou donner un résultat erroné.

Ce que décrit ce manuel

Ce manuel décrit BIMopen tel qu'il est aujourd'hui, et uniquement ce qui a été essayé dans le programme. Lorsqu'une fonction n'est pas encore décrite, elle peut néanmoins exister : la feuille de route *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/roadmap.html)* indique ce qui est disponible et ce qui est prévu. L'ensemble du manuel existe aussi en PDF, un par langue : la dernière entrée de la navigation, **PDF**, permet de le télécharger.

BIMopen est un logiciel libre sous licence MIT ou Apache 2.0. Autodesk et Revit sont des marques d'Autodesk, Inc. ; BIMopen est un projet indépendant, non affilié à Autodesk.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Prise en main

Ce chapitre montre comment lancer BIMopen sur le poste de travail et dans le navigateur, ce que contient le projet d'exemple, et comment modéliser une première petite maison : quatre murs, une porte, une fenêtre, un sol, un toit, une vue 3D et une feuille portant le plan. Cela prend environ dix minutes.

Lancer BIMopen sur le poste de travail

BIMopen se compile à partir de son code source avec Rust, version 1.90 ou ultérieure. Sous Linux, l'interface graphique nécessite aussi les fichiers de développement de xkbcommon, Wayland et GTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

Le programme s'appelle `bimopen`. Il accepte un fichier à ouvrir et une option :

Commande	Ce qu'elle ouvre
`bimopen`	Un nouveau projet vide
`bimopen --sample`	La maison d'exemple
`bimopen house.bimopen`	Le projet enregistré dans `house.bimopen`

Vous pouvez aussi ouvrir un projet en faisant glisser un fichier `.bimopen` depuis le gestionnaire de fichiers dans la fenêtre.

Langue et thème

La première fois, BIMopen parle la langue du système d'exploitation lorsqu'elle fait partie de ses six langues (italien, anglais, allemand, français, espagnol, arabe), et l'anglais sinon. Pour la changer, utilisez le menu des langues à l'extrémité droite de la barre de titre (le globe avec le nom de la langue), ou **Menu de l'application ▸ Options ▸ Langue**. L'interface change aussitôt.

Dans **Options**, vous choisissez aussi le **Thème**, **Clair** ou **Sombre**, et si l'arrière-plan des vues est inversé (**Inverser la couleur d'arrière-plan** : vues sombres avec des lignes claires). Choisir le thème sombre inverse aussi l'arrière-plan ; vous pouvez désactiver cette inversion. BIMopen mémorise la langue et le thème pour la fois suivante.

Lancer BIMopen dans le navigateur

La version web est le même programme, compilé pour le navigateur. Ouvrez atsanna.github.io/bimopen-site/app/ *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/app/)* : elle démarre avec la maison d'exemple. Rien n'est à installer, et le projet reste dans votre navigateur : il n'est envoyé nulle part.

L'adresse accepte les options suivantes, qui peuvent être combinées avec `&` :

Adresse	Effet
`app/?lang=de`	Ouvre en allemand pour cette visite (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`)
`app/?empty`	Démarre avec un nouveau projet vide au lieu de l'exemple
`app/?webgl`	Dessine avec WebGL2 même là où WebGPU est disponible

Le navigateur doit prendre en charge WebGPU ou WebGL2. Dans le navigateur, certaines choses fonctionnent différemment :

- **Ouvrir…** ne peut pas afficher de boîte de dialogue de fichier : faites glisser un fichier `.bimopen` dans la page pour l'ouvrir ;
- **Enregistrer** et les exportations téléchargent le fichier, sous le nom du projet.

Pour compiler vous-même la version web :

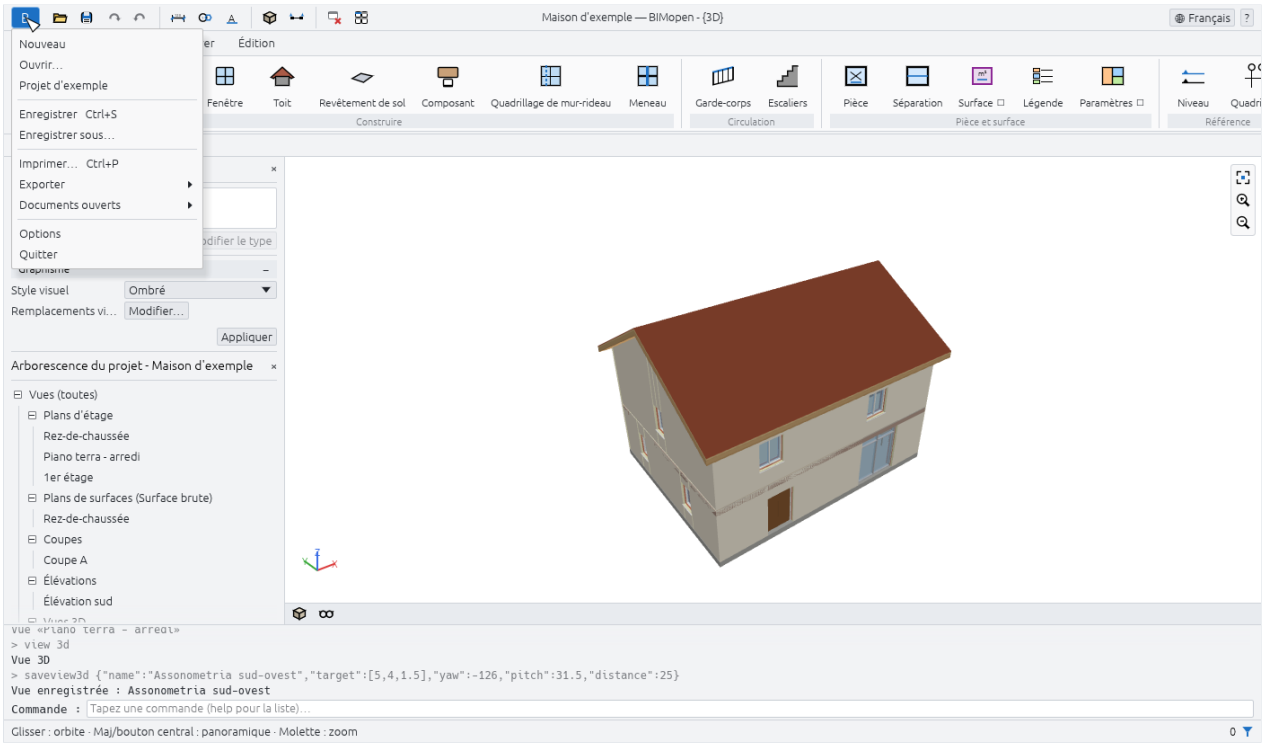
```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

`cargo xtask web` nécessite la cible `wasm32-unknown-unknown` de Rust et la commande `wasm-bindgen` de la version indiquée dans `Cargo.lock` ; si `wasm-opt` de binaryen est installé, le résultat est plus petit.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Le projet d'exemple

La maison d'exemple montre l'essentiel de ce que BIMopen sait faire. Ouvrez-la avec **Menu de l'application ▸ Projet d'exemple**, avec `bimopen --sample`, ou en tapant `sample` dans la ligne de commande.



Elle contient :

- deux niveaux, chacun avec son plan d'étage, et cinq lignes de quadrillage ;
- quinze murs de quatre types, avec des couches, joints aux angles ;
- six portes et douze fenêtres, étiquetées dans les plans ;
- deux sols, un toit à deux pans, un escalier avec ses garde-corps et un mur-rideau de vitrine ;
- du mobilier et des appareils sanitaires, huit pièces colorées selon leur usage, avec une légende ;
- une coupe, une élévation, un plan de surfaces, une vue 3D enregistrée et une vue de dessin avec un détail de mur ;
- des cotes, des notes textuelles et les nomenclatures des murs, portes, fenêtres, pièces et matériaux.

> **Tip**
>
> L'exemple est un bon endroit pour essayer un outil avant de l'utiliser sur votre propre projet : un nouvel exemple est toujours à un clic, et rien de ce que vous y modifiez n'est enregistré si vous ne l'enregistrez pas.

Votre première maison

Les étapes ci-dessous partent d'un projet vide et se terminent par une feuille. Chaque étape indique le bouton sur lequel cliquer ; le chapitre sur l'interface explique chaque partie de la fenêtre.

1. Démarrer un nouveau projet

1. Cliquez sur le bouton bleu **B** à l'extrémité gauche de la barre de titre : le **menu de l'application** s'ouvre.
2. Cliquez sur **Nouveau**.

Le nouveau projet comporte deux niveaux, **Rez-de-chaussée** et **1er étage**, un plan d'étage pour chacun, et la vue 3D par défaut. Il n'a encore aucun mur. Ses types de murs, portes, fenêtres, sols et toits sont prêts à l'emploi.

2. Ouvrir le plan du rez-de-chaussée

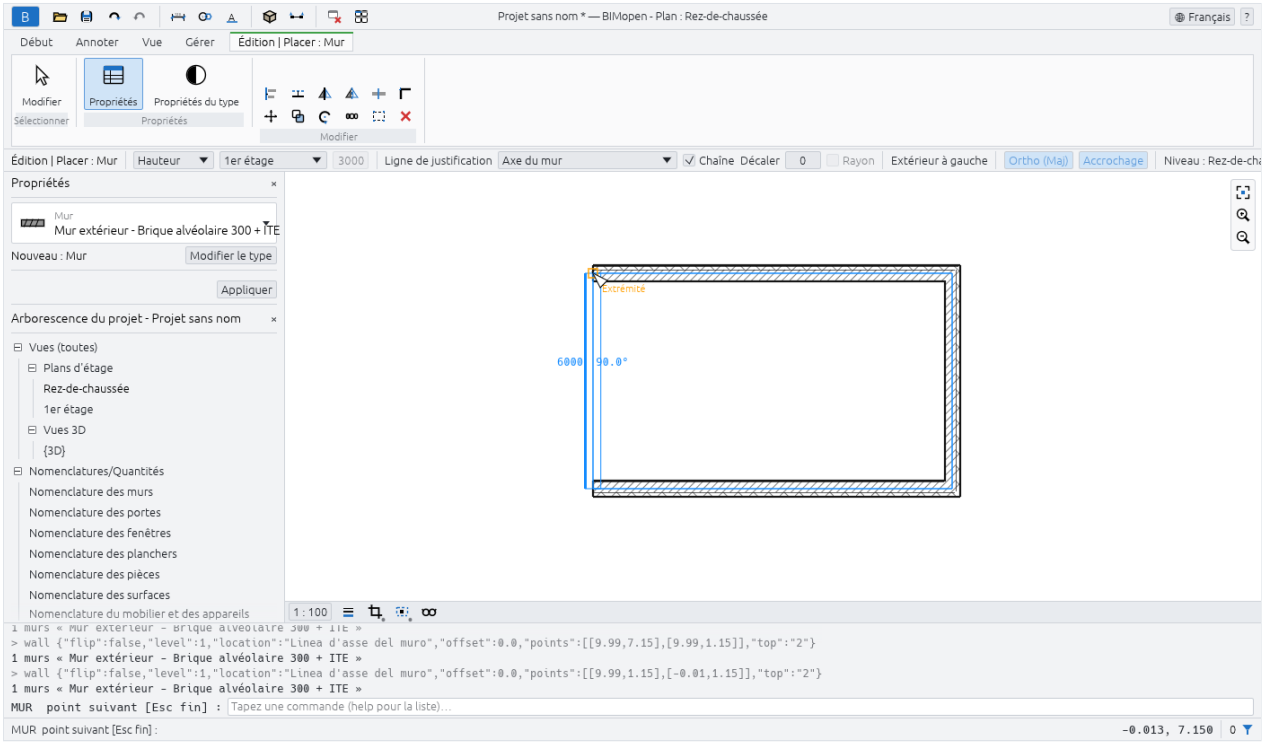
Dans l'**Arborescence du projet**, sous **Vues (toutes) ▸ Plans d'étage**, double-cliquez sur **Rez-de-chaussée**. Le plan s'ouvre dans la zone de dessin et la barre de titre affiche **Plan : Rez-de-chaussée**.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

> **Note**
>
> Un simple clic sur une vue dans l'Arborescence du projet affiche ses propriétés dans la palette **Propriétés** sans l'ouvrir. Un double-clic l'ouvre.

3. Dessiner quatre murs

1. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Mur**. Le ruban passe à l'onglet contextuel **Édition | Placer : Mur**, la barre des options affiche les réglages du mur, et **Propriétés** affiche le type du prochain mur, **Mur extérieur - Brique alvéolaire 300 + ITE**.
2. Dans la barre des options, activez **Ortho (Maj)** : les murs restent horizontaux ou verticaux.
3. Cliquez dans le plan à l'emplacement du premier angle. La ligne de commande demande le point suivant : `WALL next point [Esc to finish]:`.
4. Cliquez sur le deuxième, le troisième et le quatrième angle. Pendant que vous déplacez la souris, la longueur et l'angle du mur en cours de dessin sont affichés à côté de celui-ci.
5. Cliquez à nouveau sur le premier angle : les quatre murs sont joints aux angles.
6. Appuyez sur `Esc` pour arrêter la chaîne, puis de nouveau sur `Esc` pour quitter l'outil.



> **Tip**
>
> Vous pouvez dessiner les mêmes murs en tapant leurs angles en mètres : `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c`. Le `c` final ferme la chaîne. Voir Ligne de commande et MCP.

4. Ajouter une porte et une fenêtre

1. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Porte**, puis cliquez sur un mur à l'emplacement de la porte. La porte est placée dans le mur, qui est découpé autour d'elle. La ligne de commande le confirme : `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. Appuyez sur `Esc` : l'outil se termine et le ruban revient à l'onglet **Début**.
3. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Fenêtre**, cliquez sur un autre mur, puis appuyez sur `Esc`.

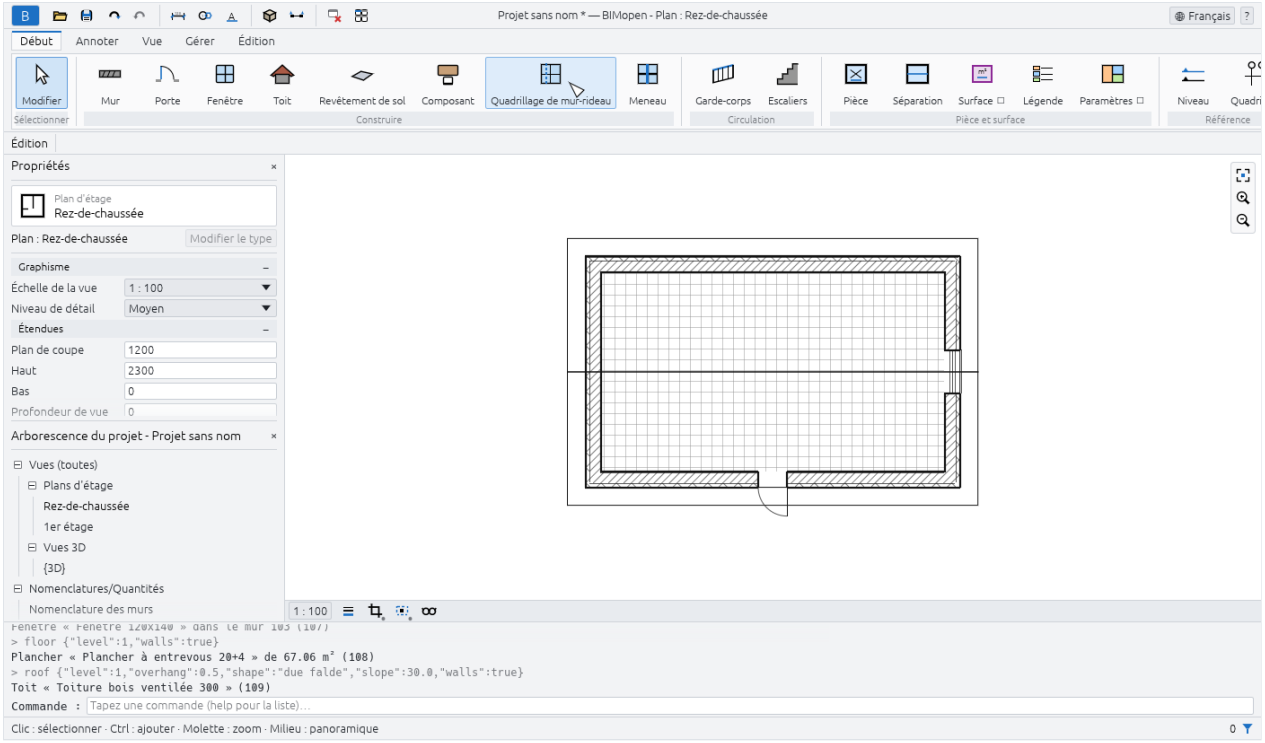
Une porte ou une fenêtre ne peut être placée que dans un mur : après un clic à l'écart des murs, la ligne de commande répond `no wall at that point` et rien n'est placé.

5. Ajouter un sol et un toit

1. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Revêtement de sol**. L'onglet contextuel **Édition | Créer la limite du sol** comporte un groupe **Dessiner** offrant deux façons de créer le sol : **Ligne de contour**, point par point, ou **Choisir des murs**.
2. Cliquez sur **Choisir des murs** : un sol est créé sur le périmètre extérieur des murs du niveau, et la ligne de commande indique sa surface.

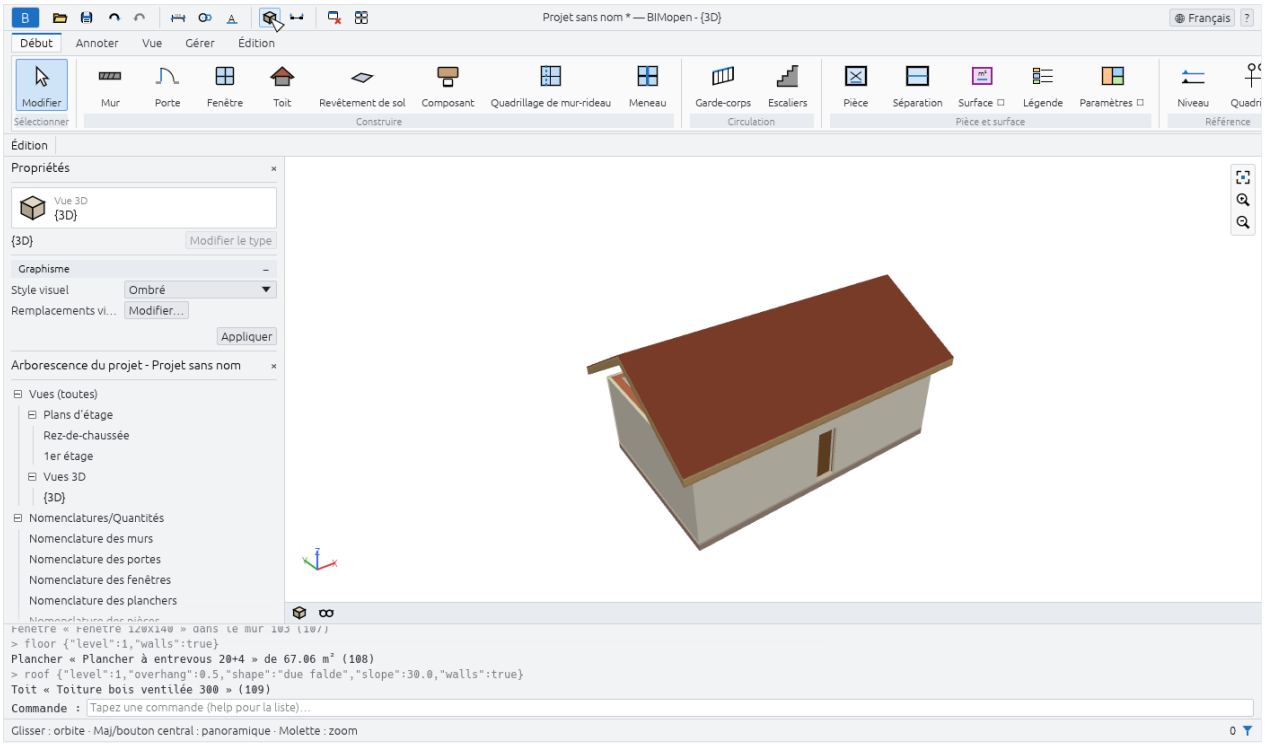
Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

3. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Toit**. Dans la barre des options, choisissez la forme (**Deux pans**, **Croupe** ou **Plat**), la **Pente** (30° par défaut) et le **Débord** (500 mm par défaut).
4. Cliquez sur **Choisir des murs** dans le groupe **Dessiner** : le toit couvre les murs du niveau, avec le débord tout autour.



6. L'observer en 3D

Cliquez sur le bouton **Vue 3D** (le cube) de la barre d'outils d'accès rapide. La vue 3D par défaut, **{3D}**, s'ouvre. Faites glisser avec le bouton gauche de la souris pour orbiter, faites glisser avec le bouton central (ou avec `Shift` et le bouton gauche) pour effectuer un panoramique, et tournez la molette pour zoomer. `Home` ajuste l'ensemble du modèle à la vue.

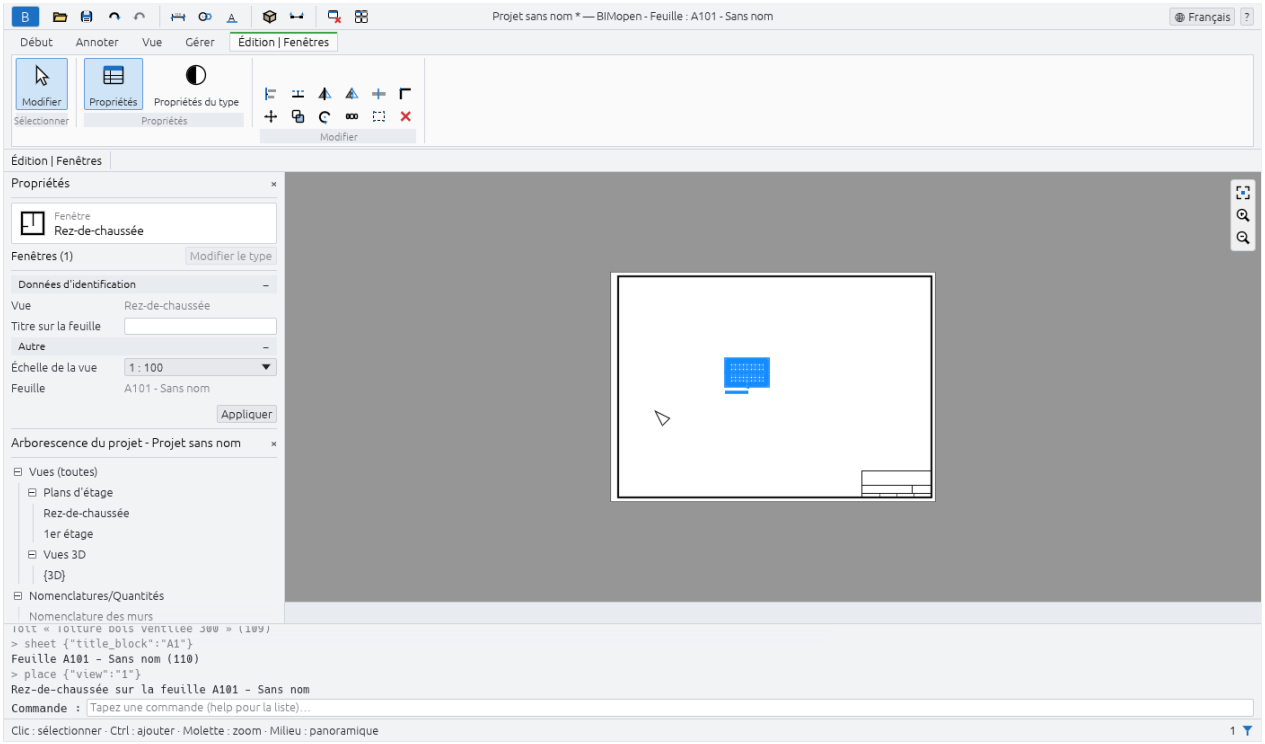


7. Placer le plan sur une feuille

1. Cliquez sur l'onglet **Vue**, puis sur **Composition de la feuille ▸ Feuille**. La boîte de dialogue **Nouvelle feuille** répertorie les cartouches : aucun, A0, A1, A2 ou A3, avec leurs dimensions en millimètres.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

2. Cliquez sur **OK**. La feuille est créée avec le prochain numéro libre (**A101** pour la première, puis **A102**…) et s'ouvre.
3. Cliquez sur **Composition de la feuille ▸ Vue**. La boîte de dialogue **Vues** répertorie les vues qui ne sont pas encore sur une feuille.
4. Choisissez **Plan : Rez-de-chaussée** et cliquez sur **Ajouter la vue à la feuille**. Le plan est placé sur la feuille à sa propre échelle, 1 : 100, sous forme de fenêtre, qui reste sélectionnée.



8. Annuler, rétablir et enregistrer

- `Ctrl+Z` annule la dernière modification (ici, la fenêtre disparaît) ; `Ctrl+Y` la rétablit. Les flèches de la barre d'outils d'accès rapide font de même.
- `Ctrl+S` enregistre le projet. Un projet jamais enregistré demande d'abord un nom de fichier ; le fichier porte l'extension `.bimopen`. Dans le navigateur, le fichier est téléchargé.

La barre de titre affiche un astérisque après le nom du projet tant qu'il y a des modifications non enregistrées : **Projet sans nom ***.

Et ensuite

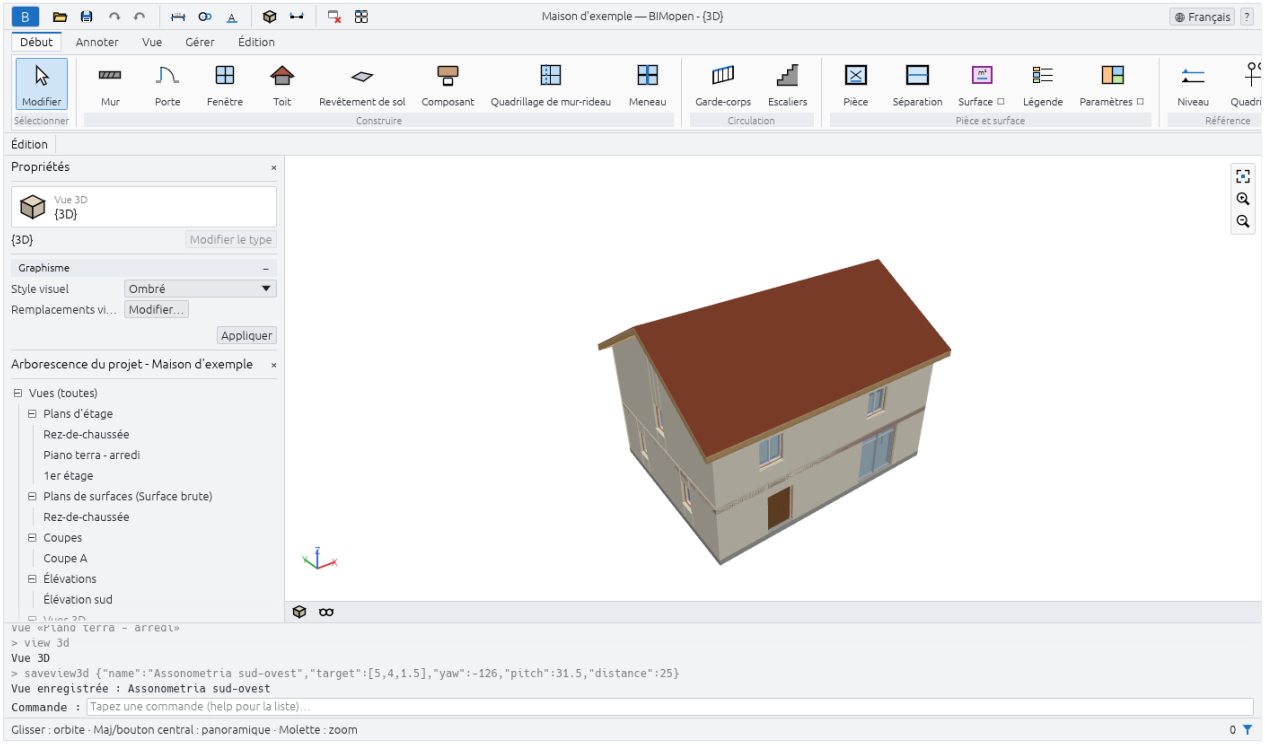
- L'interface décrit chaque partie de la fenêtre.
- Raccourcis clavier répertorie les touches et les raccourcis de deux lettres, comme `WA` pour un mur.
- Ligne de commande et MCP montre comment taper des commandes, exécuter des scripts et laisser un agent modéliser pour vous.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

L'interface

La fenêtre de BIMopen comporte les mêmes parties dans la version de bureau et dans la version web. De haut en bas :

1. la **barre de titre**, avec le menu de l'application, la barre d'outils d'accès rapide, le nom du projet et de la vue active, le menu des langues et le menu d'aide ;
2. le **ruban**, avec ses onglets et ses groupes d'outils ;
3. la **barre des options**, avec les réglages de l'outil actif ;
4. à gauche, la palette **Propriétés** au-dessus de l'**Arborescence du projet** ;
5. la **zone de dessin**, où les vues s'ouvrent dans des fenêtres, chacune avec sa barre de contrôle d'affichage ;
6. la **ligne de commande**, avec le journal de ce qui a été fait ;
7. la **barre d'état**.

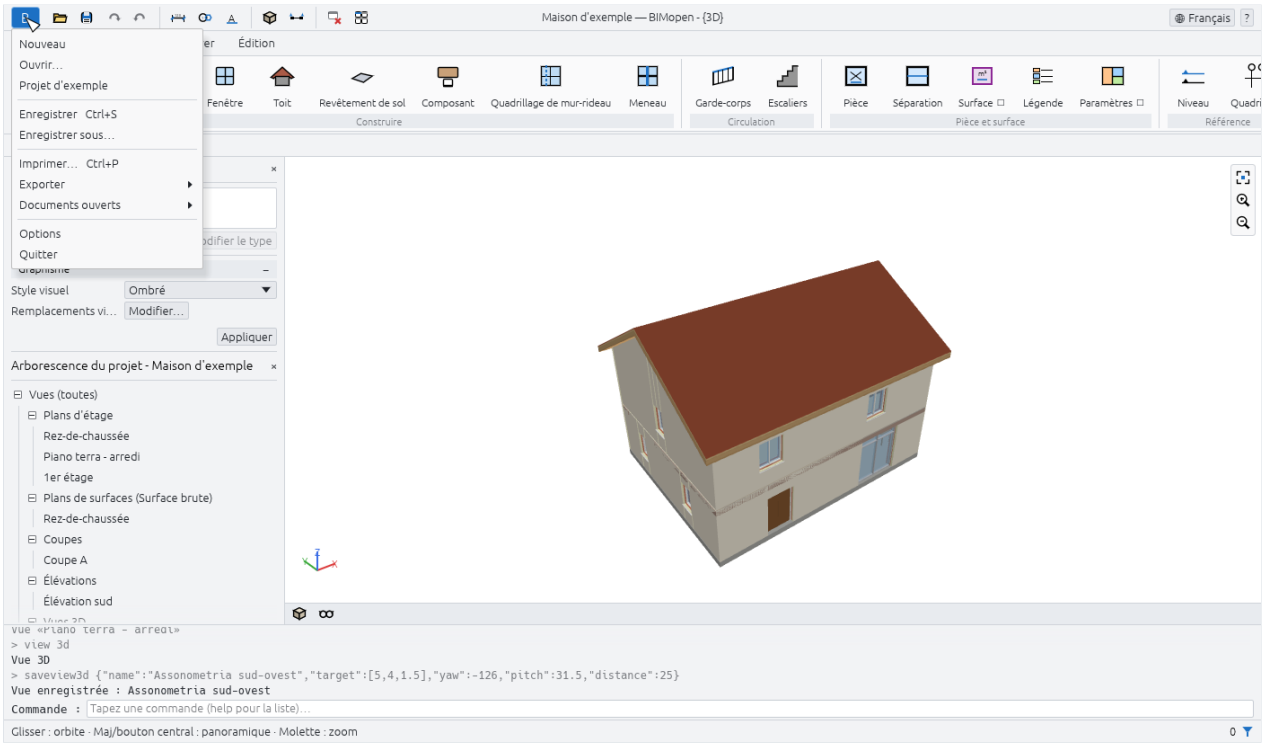


En arabe, toute la fenêtre est inversée en miroir : les palettes sont à droite, le ruban et la barre des options se lisent de droite à gauche, et la barre de navigation se trouve sur le bord gauche des vues.

Menu de l'application

Le bouton bleu **B** à l'extrémité gauche de la barre de titre ouvre le menu de l'application : les commandes qui agissent sur l'ensemble du projet.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen



Élément	Action
Nouveau	Ferme le projet en cours et en démarre un nouveau à partir du gabarit par défaut : deux niveaux avec leurs plans, et les types par défaut
Ouvrir…	Ouvre un projet `.bimopen`, ou importe un modèle `.rvt`, choisi dans une boîte de dialogue de fichier. Dans le navigateur, faites plutôt glisser le fichier dans la page
Projet d'exemple	Ouvre la maison d'exemple
Enregistrer `Ctrl+S`	Enregistre le projet dans son fichier ; un projet jamais enregistré demande un nom, comme **Enregistrer sous…**
Enregistrer sous…	Enregistre le projet dans un nouveau fichier `.bimopen` et continue à travailler sur ce fichier
Imprimer… `Ctrl+P`	Imprime des feuilles en PDF
Exporter ▸ Exporter IFC4…	Écrit le modèle sous forme de fichier IFC4
Exporter ▸ Exporter le plan SVG…	Écrit le plan actif sous forme de dessin SVG
Exporter ▸ Exporter la vue PNG…	Écrit la vue active sous forme d'image PNG
Documents ouverts	Répertorie les fenêtres de vue ouvertes ; cliquez sur l'une d'elles pour l'amener au premier plan
Options	Ouvre la boîte de dialogue **Options**
Quitter	Ferme BIMopen (version de bureau uniquement)

Nouveau, **Ouvrir…** et **Projet d'exemple** remplacent le projet en cours sans demander de confirmation : enregistrez-le d'abord si vous souhaitez le conserver.

> Warning
>
> Les modifications non enregistrées sont perdues lorsque vous choisissez **Nouveau**, **Ouvrir…** ou **Projet d'exemple**. L'astérisque après le nom du projet dans la barre de titre vous indique qu'il y a des modifications non enregistrées.

Options

Menu de l'application ▸ Options comporte deux groupes :

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Réglage	Valeurs	Effet
Interface utilisateur ▸ Langue	Italiano, English, Deutsch, Français, Español, العربية	La langue de toute l'interface, immédiatement
Interface utilisateur ▸ Thème	**Clair**, **Sombre**	Les couleurs de la fenêtre. **Sombre** active aussi **Inverser la couleur d'arrière-plan**
Graphisme ▸ Inverser la couleur d'arrière-plan	activé, désactivé	Des vues avec un arrière-plan sombre et des lignes claires

BIMopen mémorise la langue et le thème pour le prochain démarrage.

Barre d'outils d'accès rapide

À côté du menu de l'application, la barre d'outils d'accès rapide garde les commandes les plus utilisées à portée d'un clic. Placez la souris sur un bouton pour lire ce qu'il fait et son raccourci.

Bouton	Action
Ouvrir… (dossier)	Comme dans le menu de l'application
Enregistrer (disquette)	Enregistre, `Ctrl+S`
Annuler (flèche vers la gauche)	Annule la dernière modification, `Ctrl+Z`. Grisé lorsqu'il n'y a rien à annuler
Rétablir (flèche vers la droite)	Rétablit la modification qui vient d'être annulée, `Ctrl+Y`. Grisé lorsqu'il n'y a rien à rétablir
Cote alignée	Lance l'outil de cote alignée, `DI`
Etiqueter tout	Étiquette les portes et fenêtres du plan ouvert qui n'ont pas encore d'étiquette, `TG`
Texte	Lance l'outil de texte, `TX`
Vue 3D (cube)	Ouvre la vue 3D par défaut, **{3D}**
Coupe	Lance l'outil de coupe, `SE`
Fermer masquées	Ferme toutes les fenêtres de vue sauf la fenêtre active. Grisé lorsqu'une seule est ouverte
Changer de fenêtre	Répertorie les fenêtres de vue ouvertes ; la fenêtre active est cochée

Au milieu de la barre de titre, lorsque la fenêtre est assez large, BIMopen affiche le nom du projet et de la vue active, par exemple **Maison d'exemple — BIMopen - Plan : Rez-de-chaussée**. Un astérisque après le nom du projet signifie qu'il comporte des modifications non enregistrées.

À l'extrémité droite :

- le **menu des langues**, un globe avec le nom de la langue courante : choisissez-en une autre et l'interface change aussitôt ;
- le menu **?** : **Commandes** répertorie toutes les commandes dans la ligne de commande (comme en tapant `help`), et **Informations** affiche la version, la licence et les crédits.

? ▸ Aide (`F1`) ouvre ce manuel, dans la langue de l'interface, dans le navigateur. `F1` ouvre la page de ce que vous faites : la boîte de dialogue ouverte, le bouton du ruban sous la souris (son info-bulle se termine par **Appuyez sur F1 pour plus d'informations**) ou l'outil actif.

Ruban

Le ruban regroupe les outils en onglets, et chaque onglet en groupes. Le nom d'un groupe est écrit sous ses boutons. Un bouton dont le nom est suivi d'une petite marque ouvre un menu. Placer la souris sur un bouton affiche ce qu'il fait et, entre parenthèses, le raccourci que vous pouvez taper pour le lancer.

Onglet	Groupes
Début	**Sélectionner**, **Construire**, **Circulation**, **Pièce et surface**, **Référence**
Annoter	**Sélectionner**, **Cote**, **Texte**, **Détail**, **Étiquette**
Vue	**Créer**, **Graphisme**, **Composition de la feuille**, **Fenêtres**
Gérer	**Paramètres**, **Requête**
Édition	L'onglet contextuel : ses groupes dépendent de l'outil actif et de la sélection

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

L'onglet Début

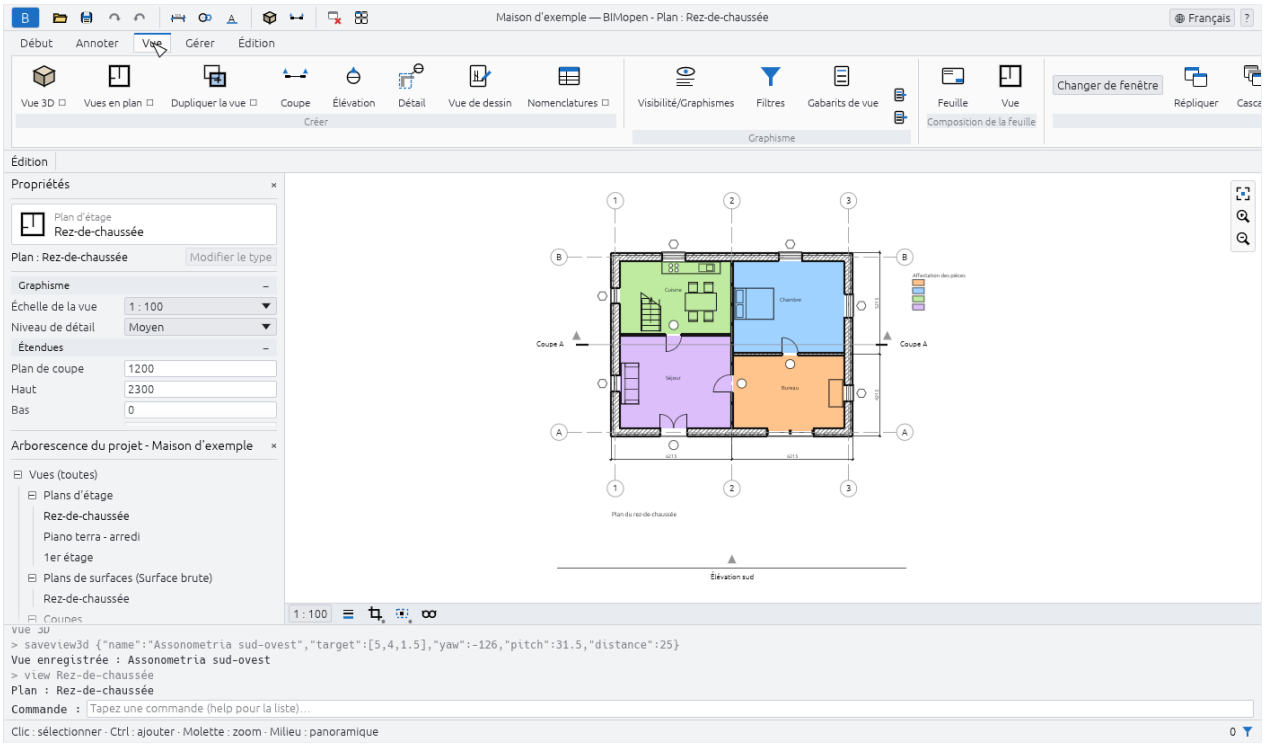
Groupe	Boutons
Sélectionner	**Modifier** : termine l'outil actif et revient à la sélection, `Esc`
Construire	**Mur** `WA`, **Porte** `DR`, **Fenêtre** `WN`, **Toit** `RF`, **Revêtement de sol** `SB`, **Composant** `CM`, **Quadrillage de mur-rideau** `CG`, **Meneau** `MU`
Circulation	**Garde-corps** `RA`, **Escaliers** `ST`
Pièce et surface	**Pièce** `RM`, **Séparation** `RS`, **Surface** ▾ (**Plan de surfaces**, **Ligne de limite de surface**, **Surface**), **Légende** `LG`, **Paramètres** ▾ (**Calculs de surface et de volume**, **Schémas de couleurs**)
Référence	**Niveau** : un nouveau niveau au-dessus du dernier ; **Quadrillage** `GR`

Ligne de limite de surface et **Surface** fonctionnent dans un plan de surfaces : tant qu'aucun n'est ouvert, ils sont grisés, et leur info-bulle indique d'ouvrir d'abord un plan de surfaces.

L'onglet Annoter

Groupe	Boutons
Sélectionner	**Modifier**
Cote	**Alignée** `DI`, **Linéaire** `DL`, **Angulaire** `DA`
Texte	**Texte** `TX`
Détail	**Ligne de détail**, **Région remplie**, **Région de masquage**, **Composant de détail** `CD`, **Détail répétitif** `RD`, **Isolation** `IS`
Étiquette	**Etiqueter tout** `TG`

L'onglet Vue



Groupe	Boutons
Créer	**Vue 3D** ▾ (**Vue 3D par défaut**, **Enregistrer la vue**), **Vues en plan** ▾ (**Plan d'étage**, **Plan de surfaces**), **Dupliquer la vue** ▾ (**Dupliquer**, **Dupliquer avec détails**), **Coupe** `SE`, **Élévation** `EL`, **Détail** `DT` (un repère), **Vue de dessin** `VD`, **Nomenclatures** ▾ (**Nomenclature/Quantités**, **Nomenclatures prédéfinies**)
Graphisme	**Visibilité/Graphismes** `VG`, **Filtres**, **Gabarits de vue**, et deux petits boutons : **Appliquer le gabarit à la vue courante**, **Créer un gabarit à partir de la vue courante**
Composition de la feuille	**Feuille** : une nouvelle feuille avec le cartouche de votre choix ; **Vue** : place une vue sur la feuille ouverte

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Groupe	Boutons
Fenêtres	**Changer de fenêtre**, **Répliquer**, **Cascade**, **Mosaïque**, **Agrandir**, **Fermer masquées**, **Interface utilisateur**

Enregistrer la vue ne fonctionne que lorsqu'une vue 3D est ouverte, **Dupliquer avec détails** uniquement pour les vues qui ne sont pas en 3D, et **Composition de la feuille ▸ Vue** uniquement lorsqu'une feuille est ouverte.

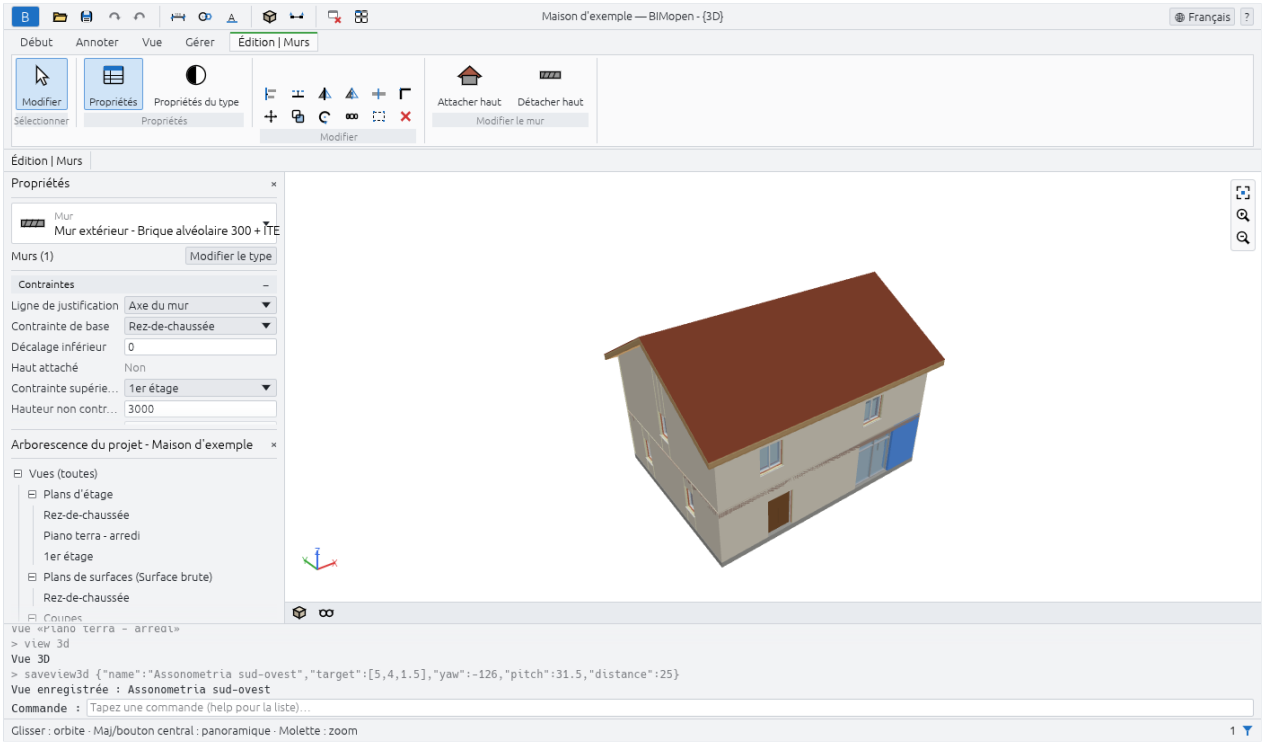
L'onglet Gérer

Groupe	Boutons
Paramètres	**Matériaux**, **Informations sur le projet**, **Styles d'objets**, **Styles de ligne**, **Purger les éléments inutilisés**, **Unités du projet** `UN`, **Accrochage**, et **Paramètres supplémentaires** (**Styles de ligne**, **Motifs de remplissage**)
Requête	**Vérifier** : vérifie les ouvertures et les références du modèle et rend compte dans la ligne de commande

Accrochage active et désactive l'accrochage pour tout le programme : il est mis en évidence lorsqu'il est actif.

L'onglet contextuel

Lorsque vous lancez un outil ou sélectionnez quelque chose, le ruban passe de lui-même au dernier onglet, qui prend le nom de ce que vous faites : **Édition | Placer : Mur** pendant le dessin de murs, **Édition | Murs** lorsque des murs sont sélectionnés, **Édition | Sélection multiple** avec des éléments de catégories différentes. L'onglet est signalé par une couleur qui lui est propre. Lorsque l'outil se termine, ou que la sélection est effacée, le ruban revient à l'onglet que vous utilisiez.



Il comporte toujours ces groupes :

Groupe	Boutons
Sélectionner	**Modifier**
Propriétés	**Propriétés** : affiche ou masque la palette Propriétés ; **Propriétés du type** : les propriétés du type de la sélection, ou du prochain élément que l'outil placera
Modifier	Douze petits outils sur deux rangées : **Aligner** `AL`, **Décaler** `OF`, **Symétrie - Choisir l'axe**, **Symétrie - Dessiner l'axe** `MM`, **Scinder l'élément** `SL`, **Ajuster/Prolonger pour former un angle** `TR` ; **Déplacer** `MV`, **Copier** `CO`, **Faire pivoter** `RO`, **Réseau** `AR`, **Tout** (`Ctrl+A`), **Supprimer** (`Del`)

Supprimer ne fonctionne que lorsque quelque chose est sélectionné. Le chapitre sur la sélection et la modification décrit les outils de modification.

D'autres groupes apparaissent selon ce qui est sélectionné ou selon l'outil :

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Quand	Groupe et boutons
Portes ou fenêtres sélectionnées	**Ouverture** : **Inverser le sens**, **Inverser la charnière**
Murs sélectionnés	**Modifier le mur** : **Attacher haut** (les murs montent jusqu'au toit au-dessus d'eux), **Détacher haut**
Un niveau sélectionné	**Vue** : **Ouvrir le plan**
Coupes ou élévations sélectionnées	**Coupe** : **Scinder le segment** (coupes uniquement), **Inverser**, **Atteindre la vue**
Un repère sélectionné	**Détail** : **Atteindre la vue**
Murs-rideaux sélectionnés	**Mur-rideau** : **Quadrillage de mur-rideau**, **Meneau**, **Panneau**
Outil **Revêtement de sol** ou **Toit**	**Dessiner** : **Ligne de contour**, **Choisir des murs**
Outil **Escaliers** ou **Garde-corps**	**Mode** : **Terminer le mode d'édition** ; **Dessiner** : **Volée** ou **Lignes**
Outil **Meneau**	**Placement** : **Ligne de quadrillage**, **Segment de ligne de quadrillage**, **Toutes les lignes de quadrillage**
Un outil de détail	Les formes de dessin de l'outil

Barre des options

Sous le ruban, la barre des options commence par le nom de l'onglet contextuel, puis affiche les réglages de l'outil actif. Ils s'appliquent aux prochains éléments que vous placez. À son extrémité, lorsqu'un outil est actif, elle affiche le niveau sur lequel vous travaillez : **Niveau : Rez-de-chaussée**.

Outil	Réglages de la barre des options
Mur	**Hauteur** ou **Profondeur** ; le niveau qu'atteint le mur, ou **Non lié** avec sa valeur ; **Ligne de justification** ; **Chaîne** ; **Décaler** ; **Rayon** (grisé : les murs courbes ne sont pas encore disponibles) ; **Extérieur à gauche** ou **Extérieur à droite** (la barre d'espace les permute)
Toit	La forme : **Deux pans**, **Croupe** ou **Plat** ; **Pente**, de 5° à 60° ; **Débord**, jusqu'à 2 m
Escaliers	**Largeur**, en millimètres ; **Type de garde-corps**, ou **Aucun**
Cotes	Ce que le curseur saisit en premier sur un mur : **Axes du mur** ou **Faces du mur**
Détail (repère)	L'échelle de la nouvelle vue de détail
Ligne de limite de surface	**Ligne** ou **Choisir des lignes** ; avec **Choisir des lignes**, **Appliquer les règles de surface** ou un **Décalage**
Outils qui dessinent des lignes	**Ortho (Maj)** : segments horizontaux et verticaux uniquement ; **Accrochage** : accrochage aux extrémités, aux milieux et aux intersections

Lorsque **Ortho (Maj)** est désactivé, maintenir `Shift` pendant le dessin donne la même contrainte ; lorsqu'il est activé, `Shift` la libère.

Propriétés

La palette **Propriétés** affiche et modifie les paramètres de ce sur quoi vous travaillez. De haut en bas, elle comporte :

- le **sélecteur de type** : la famille en petits caractères et le type en dessous. Cliquez dessus pour choisir un autre type : les éléments sélectionnés changent de type ou, lorsqu'un outil est actif, le prochain élément reçoit ce type ;
- une ligne indiquant ce que la palette affiche, par exemple **Murs (1)** ou **Nouveau : Mur**, et le bouton **Modifier le type**, qui ouvre les propriétés du type ;
- les paramètres, par groupes (**Contraintes**, **Graphisme**, **Données d'identification**...). Cliquez sur le nom d'un groupe pour le replier. Les valeurs en gris sont en lecture seule : elles sont calculées à partir du modèle ;
- le bouton **Appliquer**, qui valide une valeur en cours de saisie. `Enter` fait de même.

Ce qu'affiche la palette dépend de la situation :

Situation	La palette affiche
Rien de sélectionné, aucun outil	Les propriétés de la vue active (échelle, niveau de détail, style visuel...), ou de la vue cliquée dans l'Arborescence du projet

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

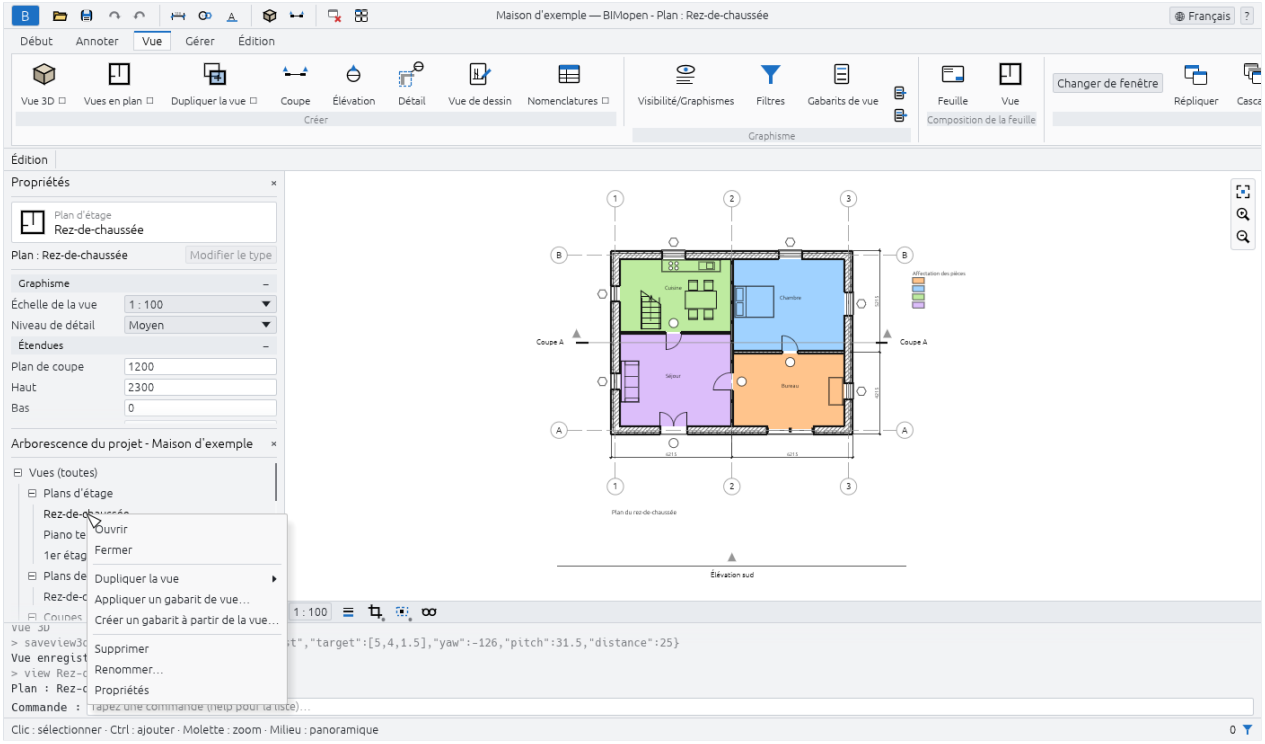
Situation	La palette affiche
Un outil actif	Le type du prochain élément, comme **Nouveau : Mur**, **Nouveau : Porte**…
Un élément sélectionné	Son type et ses paramètres d'occurrence
Plusieurs éléments d'une même catégorie	Leur nombre, comme **Murs (3)**
Des éléments de catégories différentes	**Sélection multiple**, **Communs (5)**, et le nombre d'éléments de chaque catégorie, comme **3 × Murs**

Les longueurs sont écrites et lues dans les unités du projet (millimètres dans un nouveau projet). Vous pouvez taper une valeur avec son unité, par exemple `2.7m`.

Pour fermer la palette, cliquez sur **×** dans son titre ; pour l'afficher à nouveau, utilisez **Vue ▸ Fenêtres ▸ Interface utilisateur ▸ Propriétés** ou le bouton **Propriétés** de l'onglet contextuel.

Arborescence du projet

L'**Arborescence du projet** répertorie les vues, nomenclatures, feuilles et familles du projet sous forme d'arbre. Son titre porte le nom du projet. Cliquez sur ⊟ ou ⊞ pour replier ou déplier une branche.



Branche	Contenu
Vues (toutes) ▸ Plans d'étage	Les plans d'étage de chaque niveau, à partir du plus bas, et les repères dessinés dans les plans
Vues (toutes) ▸ Plans de surfaces (…)	Les plans de surfaces, une branche par schéma de surfaces
Vues (toutes) ▸ Coupes, **Élévations**	Les coupes et les élévations
Vues (toutes) ▸ Vues de détail	Les repères dessinés dans les coupes
Vues (toutes) ▸ Vues 3D	**{3D}**, la vue 3D par défaut, et les vues 3D enregistrées
Vues (toutes) ▸ Vues de dessin	Les vues de dessin
Nomenclatures/Quantités	Les nomenclatures du projet, puis les nomenclatures prédéfinies
Feuilles (toutes)	Les feuilles, sous la forme numéro - nom
Familles	Les types du projet, par catégorie : murs, portes, fenêtres, sols, toits, composants et les autres

Les branches des plans de surfaces, coupes, élévations, vues de détail et vues de dessin n'apparaissent que lorsqu'elles contiennent quelque chose. La vue active est écrite en gras.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Avec une vue :

- un **clic** affiche ses propriétés dans la palette Propriétés, sans l'ouvrir ;
- un **double-clic** l'ouvre ;
- un **clic droit** ouvre son menu : **Ouvrir**, **Fermer** (ferme ses fenêtres), **Dupliquer la vue ▸** (**Dupliquer**, **Dupliquer avec détails**), **Appliquer un gabarit de vue…**, **Créer un gabarit à partir de la vue…**, **Supprimer**, **Renommer…**, **Propriétés**.

Le menu d'une feuille comporte **Appliquer un gabarit de vue à toutes les vues…** à la place des deux éléments de gabarit, et pas de **Dupliquer la vue**. **{3D}** ne peut être ni supprimée ni renommée.

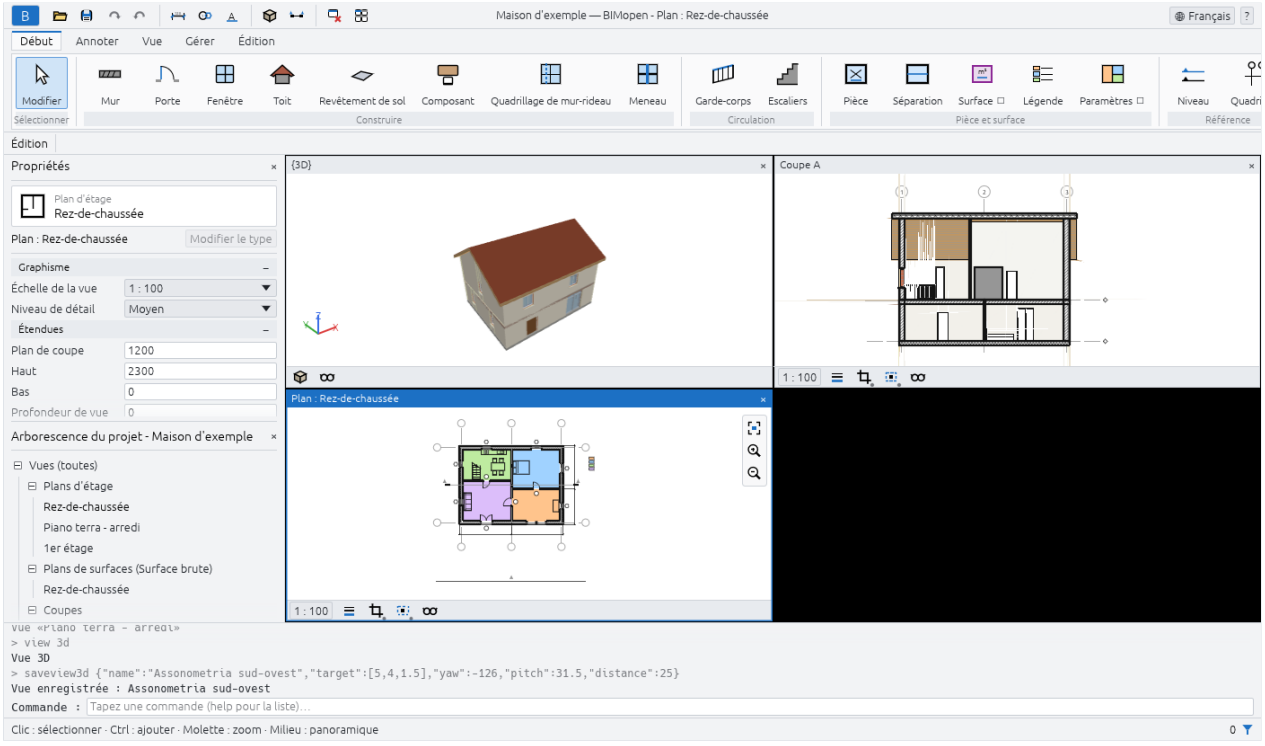
Avec une nomenclature du projet, un clic la sélectionne, un double-clic l'ouvre, et le menu du clic droit comporte **Ouvrir**, **Propriétés de la nomenclature…** et **Supprimer**. Une nomenclature prédéfinie s'ouvre d'un clic.

Avec un type, sous **Familles**, un double-clic ouvre ses propriétés de type ; le menu du clic droit comporte **Propriétés du type**, **Dupliquer…**, **Créer une instance** (lance l'outil qui le place, avec ce type) et **Supprimer**.

Zone de dessin et fenêtres de vue

Chaque vue que vous ouvrez est une fenêtre dans la zone de dessin. Une vue ouverte à nouveau passe au premier plan ; au moins une fenêtre reste toujours ouverte. **Vue ▸ Fenêtres** les dispose :

Bouton	Action
Changer de fenêtre	Répertorie les fenêtres ouvertes ; la fenêtre active est cochée
Répliquer	Ouvre une deuxième fenêtre sur la vue active, avec son propre zoom
Cascade	Des fenêtres superposées, chacune avec sa barre de titre : faites glisser un titre pour déplacer une fenêtre, ses bords pour la redimensionner
Mosaïque	Toutes les fenêtres côte à côte, chacune avec une barre de titre ; la fenêtre active a un titre et un cadre bleus
Agrandir	La fenêtre active remplit la zone de dessin ; les autres attendent en dessous
Fermer masquées	Ferme toutes les fenêtres sauf la fenêtre active
Interface utilisateur	Affiche ou masque l'**Arborescence du projet**, les **Propriétés**, la **Ligne de commande**, la **Barre d'état** et la **Barre de navigation**



Cliquez dans une fenêtre pour la rendre active : les outils travaillent dans la fenêtre active, les autres se contentent d'afficher le modèle. En **Mosaïque** et en **Cascade**, le × dans la barre de titre d'une fenêtre la ferme.

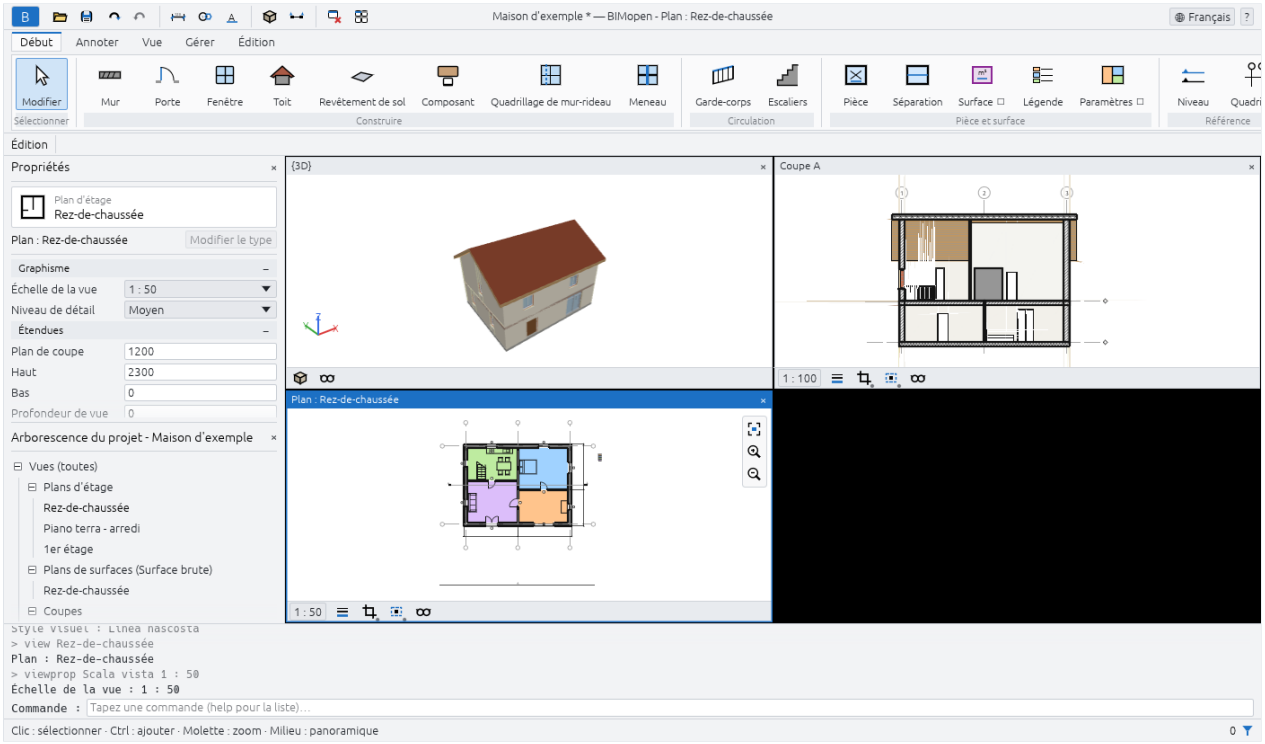
Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Barre de contrôle d'affichage

En bas de chaque plan, coupe, élévation, repère et vue de dessin :

Contrôle	Action
L'échelle, par exemple **1 : 100**	Ouvre la liste des échelles ; sous **Personnalisée**, tapez-en une autre, comme `1 : 75`, puis appuyez sur `Enter`
Niveau de détail	**Faible**, **Moyen** ou **Élevé**
Cadrer la vue	Cadre la vue sur sa zone cadrée, ou cesse de la cadrer ; un point bleu indique que c'est actif
Afficher la zone cadrée	Affiche ou masque le cadre de la zone cadrée ; un point bleu indique que c'est actif
Masquer/Isoler temporairement	Masque ou isole des éléments ou des catégories dans cette vue jusqu'à ce que vous la réinitialisiez ; encadré lorsqu'il est actif

Dans une vue 3D, la barre comporte le **Style visuel** (**Filaire**, **Ligne cachée**, **Ombré**, **Ombré avec arêtes**, **Couleurs homogènes**) et **Masquer/Isoler temporairement**. Une feuille n'a pas de barre de contrôle d'affichage : ses vues ont leur propre échelle.



Barre de navigation

Sur le bord droit de la vue active (le bord gauche en arabe), trois boutons : **Zoom tout** (comme `Home`), **Zoom avant** et **Zoom arrière**.

Se déplacer dans les vues

Dans les plans, coupes, élévations et feuilles	
Molette de la souris	Zoome en avant et en arrière au niveau du curseur
Glisser avec le bouton central	Panoramique
`Shift` + glisser avec le bouton gauche	Panoramique, lorsqu'aucun outil n'est actif
`Home`	Ajuste toute la vue à la fenêtre

Dans les vues 3D	
Glisser avec le bouton gauche (ou droit)	Orbite autour du modèle
Glisser avec le bouton central, ou `Shift` + bouton gauche	Panoramique
Molette de la souris	Zoome en avant et en arrière

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Dans les vues 3D	
`Home`	Ajuste tout le modèle à la fenêtre

Un petit trièdre dans le coin inférieur de la vue 3D indique les directions des axes : X en rouge, Y en vert, Z en bleu. Une vue 3D enregistrée mémorise l'endroit où vous l'avez laissée.

Le menu contextuel d'une vue

Cliquez avec le bouton droit dans une vue lorsqu'aucun outil n'est actif. Si le curseur se trouve sur un élément non sélectionné, l'élément est d'abord sélectionné. Le menu comporte :

- **Annuler** : efface la sélection ;
- **Masquer dans la vue ▸ Éléments** ou **▸ Catégorie** : masque les éléments sélectionnés, ou leurs catégories entières, dans cette vue ;
- **Remplacer les graphismes dans la vue ▸ Par catégorie…** : ouvre **Visibilité/Graphismes** sur les catégories de la sélection ;
- **Visibilité/Graphismes…**.

Lorsqu'un outil est actif, un clic droit fait la même chose qu'`Esc` : il annule l'étape en cours.

Ligne de commande

Sous la zone de dessin, la ligne de commande affiche le journal de ce qui a été fait, le plus récent en bas : les commandes exécutées, en gris après un `>`, leurs résultats, et les erreurs en rouge. Sur sa dernière ligne, l'invite indique ce qu'attend l'outil actif, par exemple `WALL next point [Esc to finish]:`, ou `Command:` lorsqu'aucun outil n'est actif.

Vous n'avez pas besoin de cliquer dessus : tout ce que vous tapez lorsqu'aucun champ n'est en cours de modification va dans la ligne de commande. `Enter` exécute la ligne ; `Up` et `Down` rappellent les lignes tapées auparavant. Le chapitre sur la ligne de commande décrit les commandes.

Barre d'état

À gauche, la barre d'état affiche :

- lorsqu'un outil est actif, ce qu'attend l'outil (la même invite que dans la ligne de commande) ;
- sans outil, la catégorie et le type de l'élément sous le curseur, comme **Murs : Mur extérieur - Brique alvéolaire 300 + ITE** ;
- sinon, un aide-mémoire de la souris : **Clic : sélectionner · Ctrl : ajouter · Molette : zoom · Milieu : panoramique** dans les plans, **Glisser : orbite · Maj/bouton central : panoramique · Molette : zoom** en 3D.

À droite, un entonnoir et le nombre d'éléments sélectionnés ; dans un plan, également les coordonnées du curseur en mètres.

La sélection, en bref

Le chapitre sur la sélection et la modification décrira la sélection en détail. L'essentiel :

- cliquez sur un élément pour le sélectionner ; cliquez sur un point vide pour effacer la sélection ;
- `Ctrl` + clic ajoute un élément à la sélection, ou l'en retire s'il est déjà sélectionné ;
- faites glisser de gauche à droite pour sélectionner ce qui se trouve entièrement à l'intérieur du rectangle, de droite à gauche pour sélectionner ce qu'il touche ;
- faites glisser un élément sélectionné pour le déplacer ;
- `Ctrl+A` sélectionne les éléments du niveau du plan ouvert, ou de tout le modèle dans une vue 3D ; `Del` supprime la sélection ; `Esc` l'efface.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Projets et fichiers

Ce chapitre décrira comment un projet est créé, ouvert, enregistré et échangé avec d'autres programmes.

> En cours de rédaction
>
> Ce chapitre est achevé avec le domaine R7 du réalignement de BIMopen, *Documentation et fichiers* : chaque fonction est comparée au comportement de référence, corrigée si nécessaire et vérifiée dans l'interface, puis seulement décrite ici. D'ici là, cette page indique ce qu'elle couvrira.

Ce que couvrira ce chapitre

- **Nouveau**, **Ouvrir…**, **Enregistrer**, **Enregistrer sous…** et le projet d'exemple, sur le poste de travail et dans le navigateur ;
- le fichier `.bimopen` : ce qu'il contient et comment il reste utilisable avec les versions plus récentes de BIMopen ;
- les sauvegardes et la récupération du travail non enregistré ;
- **Informations sur le projet** : nom, numéro, client et adresse ;
- **Unités du projet** : longueurs, surfaces, volumes, angles et pentes, avec leur arrondi et leurs symboles ;
- l'exportation vers IFC4, SVG, PNG et CSV, avec leurs options ;
- l'importation de modèles `.rvt` : ce qui est lu et ce qui ne l'est pas.

En attendant

Prise en main montre comment enregistrer, et Ligne de commande et MCP répertorie les formats d'exportation de `bimopen-cli convert`. Dans la ligne de commande, `help` suivi du nom d'une commande affiche son mode d'emploi.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Sélection et modification

Ce chapitre décrira comment les éléments sont sélectionnés et modifiés.

> En cours de rédaction
>
> Ce chapitre est achevé avec le domaine R2 du réalignement de BIMopen, *Sélection et modification* : chaque fonction est comparée au comportement de référence, corrigée si nécessaire et vérifiée dans l'interface, puis seulement décrite ici. D'ici là, cette page indique ce qu'elle couvrira.

Ce que couvrira ce chapitre

- la mise en évidence sous le curseur, `Tab` pour passer d'un élément superposé à l'autre et les chaînes de murs ;
- les fenêtres de sélection de gauche à droite et de droite à gauche, `Ctrl` et `Shift` ;
- le filtrage d'une sélection et **Sélectionner toutes les occurrences** ;
- le déplacement d'éléments par glissement dans toutes les vues : les murs joints s'étirent, les éléments hébergés suivent ;
- les touches fléchées, les cotes temporaires, l'épinglage ;
- les outils du groupe **Modifier** : **Déplacer**, **Copier**, **Faire pivoter**, **Symétrie**, **Réseau**, **Aligner**, **Décaler**, **Ajuster/Prolonger**, **Scinder l'élément**, **Supprimer** ;
- annuler et rétablir.

En attendant

L'interface résume la sélection, et Raccourcis clavier répertorie les touches et les raccourcis saisis des outils de modification. Dans la ligne de commande, `help` suivi du nom d'une commande affiche son mode d'emploi.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Murs, portes et fenêtres

Ce chapitre décrira les murs du bâtiment et les ouvertures qu'ils hébergent.

> En cours de rédaction
>
> Ce chapitre est achevé avec le domaine R3 du réalignement de BIMopen, *Murs, portes, fenêtres* : chaque fonction est comparée au comportement de référence, corrigée si nécessaire et vérifiée dans l'interface, puis seulement décrite ici. D'ici là, cette page indique ce qu'elle couvrira.

Ce que couvrira ce chapitre

- l'outil **Mur** : sa barre des options, la ligne de justification, les chaînes, les décalages et le côté extérieur ;
- comment les murs se joignent en angle, en T et en X, et comment empêcher une jonction ;
- les types de murs et leurs couches : **Modifier le type**, **Dupliquer**, la structure des couches ;
- la base et le haut d'un mur : niveaux, décalages, **Attacher haut** aux toits et aux sols ;
- les portes et fenêtres : placement, mur hôte, inversion, hauteurs d'allège et de linteau, étiquettes ;
- comment les murs, portes et fenêtres sont représentés en plan à chaque niveau de détail, en coupe et en 3D.

En attendant

Prise en main dessine quatre murs, une porte et une fenêtre pas à pas. Dans la ligne de commande, `help` suivi du nom d'une commande affiche son mode d'emploi.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Sols, toits, escaliers et composants

Ce chapitre décrira les éléments horizontaux du bâtiment, ses escaliers et les objets qui y sont placés.

> En cours de rédaction
>
> Ce chapitre est achevé avec le domaine R4 du réalignement de BIMopen, *Sols, toits, escaliers, garde-corps, murs-rideaux, composants* : chaque fonction est comparée au comportement de référence, corrigée si nécessaire et vérifiée dans l'interface, puis seulement décrite ici. D'ici là, cette page indique ce qu'elle couvrira.

Ce que couvrira ce chapitre

- le mode esquisse : contours dessinés ligne par ligne ou choisis à partir des murs, et **Terminer le mode d'édition** ;
- les sols et leurs types ;
- les toits par tracé : formes, pentes, débords, murs attachés au toit ;
- les escaliers par volée, les paliers, et les garde-corps qui les suivent ;
- les garde-corps dessinés le long d'un chemin ;
- les murs-rideaux : quadrillages, meneaux et panneaux ;
- les composants de la bibliothèque : mobilier et appareils sanitaires.

En attendant

Prise en main crée un sol et un toit à partir des murs. Dans la ligne de commande, `help` suivi du nom d'une commande affiche son mode d'emploi.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Vues et graphismes

Ce chapitre décrira les vues du modèle et leur mode de représentation.

> En cours de rédaction
>
> Ce chapitre est achevé avec le domaine R5 du réalignement de BIMopen, *Vues et graphismes* : chaque fonction est comparée au comportement de référence, corrigée si nécessaire et vérifiée dans l'interface, puis seulement décrite ici. D'ici là, cette page indique ce qu'elle couvrira.

Ce que couvrira ce chapitre

- les plans d'étage et leur plage de vue ;
- les coupes, élévations et repères : leurs lignes, leurs étendues et leurs segments ;
- les vues 3D et leurs styles visuels, les vues 3D enregistrées ;
- les zones cadrées, le masquage et l'isolement temporaires, le masquage dans la vue ;
- **Visibilité/Graphismes**, **Styles d'objets**, les styles de ligne et les épaisseurs de ligne ;
- les filtres de vue et les gabarits de vue ;
- les matériaux et les motifs de remplissage, en plan, en coupe et en 3D.

En attendant

L'interface décrit les fenêtres de vue, la barre de contrôle d'affichage et la façon de se déplacer dans les vues. Dans la ligne de commande, `help` suivi du nom d'une commande affiche son mode d'emploi.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Annotation et détails 2D

Ce chapitre décrira les cotes, les textes, les étiquettes, les pièces, les surfaces et les outils de dessin 2D.

> En cours de rédaction
>
> Ce chapitre est achevé avec le domaine R6 du réalignement de BIMopen, *Annotation et 2D* : chaque fonction est comparée au comportement de référence, corrigée si nécessaire et vérifiée dans l'interface, puis seulement décrite ici. D'ici là, cette page indique ce qu'elle couvrira.

Ce que couvrira ce chapitre

- les cotes alignées, linéaires et angulaires, leurs contraintes (verrouillage et EQ) et les cotes temporaires ;
- les notes textuelles et les étiquettes ;
- les pièces, les lignes de séparation de pièces et les étiquettes de pièce ;
- les plans de surfaces, les schémas de surfaces, les limites de surface et les surfaces ;
- les schémas de couleurs et leurs légendes ;
- les lignes de détail, les régions remplies et de masquage, les composants de détail, les détails répétitifs et l'isolation ;
- les vues de dessin.

En attendant

Raccourcis clavier répertorie les raccourcis saisis des outils d'annotation. Dans la ligne de commande, `help` suivi du nom d'une commande affiche son mode d'emploi.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Feuilles, nomenclatures et impression

Ce chapitre décrira comment le projet est documenté : feuilles, nomenclatures et dessins imprimés.

> En cours de rédaction
>
> Ce chapitre est achevé avec le domaine R7 du réalignement de BIMopen, *Documentation et fichiers* : chaque fonction est comparée au comportement de référence, corrigée si nécessaire et vérifiée dans l'interface, puis seulement décrite ici. D'ici là, cette page indique ce qu'elle couvrira.

Ce que couvrira ce chapitre

- les feuilles et les cartouches ;
- les fenêtres : placement des vues sur les feuilles, leur échelle et leur titre ;
- les nomenclatures comme vues du modèle : champs, filtres, tri et regroupement, totaux, modification des valeurs dans la nomenclature ;
- les nomenclatures prédéfinies et le métré des matériaux ;
- l'impression des feuilles en PDF ;
- l'exportation des nomenclatures en CSV.

En attendant

Prise en main place un plan sur une feuille pas à pas. Dans la ligne de commande, `help` suivi du nom d'une commande affiche son mode d'emploi.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Ligne de commande et MCP

Tout ce que vous faites dans BIMopen est une commande. Un clic sur **Mur** et deux points dans le plan exécutent la même commande `wall` que vous pouvez taper vous-même. Ce chapitre décrit la ligne de commande de la fenêtre, le programme `bimopen-cli`, qui exécute les mêmes commandes sans fenêtre, et le serveur MCP, grâce auquel un agent d'IA peut modéliser, vérifier et rendre un projet.

La ligne de commande de la fenêtre

La ligne de commande se trouve sous la zone de dessin. Sa partie supérieure est le journal ; sa dernière ligne est l'endroit où vous tapez.

- Vous n'avez pas besoin de cliquer dessus au préalable : tout ce que vous tapez lorsqu'aucun autre champ n'est en cours de modification y va.
- `Enter` exécute la ligne. La commande est reprise dans le journal après un `>`, suivie de son résultat ; une erreur s'affiche en rouge et ne change rien.
- `Up` et `Down` rappellent les lignes tapées auparavant.
- À gauche de la ligne, l'invite indique ce qui est attendu : `Command:` lorsqu'aucun outil n'est actif, ou la demande de l'outil actif, comme `WALL next point [Esc to finish]:`.
- `help` répertorie toutes les commandes avec une ligne de description ; `help wall` affiche le mode d'emploi de l'une d'elles. **?** ▸ **Commandes** dans la barre de titre fait la même chose que `help`.

Les raccourcis saisis lancent les outils

Une commande tapée **sans arguments** lance l'outil interactif, comme si vous cliquiez sur son bouton : `WA` (ou `wall`) lance l'outil de mur, `DR` l'outil de porte, `VG` ouvre Visibilité/Graphismes. La même commande **avec des arguments** effectue le travail immédiatement, sans l'outil : `wall 0,0 5,0` dessine un mur de l'origine jusqu'à 5 m le long de x.

Les noms des commandes, leurs formes courtes et leurs arguments sont les mêmes dans toutes les langues de l'interface ; la plupart acceptent aussi un nom italien, comme `muro` pour `wall`. Les noms de paramètres, de types et de vues suivent la langue de l'interface : en anglais, vous tapez `set Unconnected Height 2.7m`, en italien `set Altezza non connessa 2.7m`. Le chapitre sur les raccourcis clavier répertorie toutes les formes courtes.

Points et longueurs

Vous tapez	Signification
`3,4`	Le point x = 3 m, y = 4 m
`@2,0`	2 m le long de x et 0 le long de y à partir du point précédent
`@4<90`	4 m à partir du point précédent, à 90° (angles dans le sens trigonométrique à partir de l'axe x)
`2.7m`, `270cm`, `2700mm`	Une longueur avec son unité
`2.7` ou `2,7`	Une longueur en mètres : dans la ligne de commande, un nombre sans unité est en mètres

Par exemple, `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` dessine un rectangle de 6 × 4 m ; le `c` final le ferme.

> Warning
>
> Dans la ligne de commande, `set Unconnected Height 2700` signifie 2700 **mètres**. Écrivez l'unité : `2700mm`. Dans la palette Propriétés, en revanche, un nombre sans unité est exprimé dans les unités du projet, les millimètres dans un nouveau projet.

Arguments en JSON

Chaque commande accepte aussi ses arguments sous forme d'objet JSON, qui donne accès à toutes ses options. La ligne de mode d'emploi de `help` les répertorie :

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Commandes d'usage courant

Commande	Action
`new`, `sample`	Un nouveau projet, le projet d'exemple
`open house.bimopen`, `save house.bimopen`	Ouvre et enregistre un projet
`undo`, `redo`	Annule et rétablit la dernière modification
`view 3d`, `view Ground Floor`	Ouvre la vue 3D par défaut, ou le plan d'un niveau
`wall`, `door`, `window`, `floor`, `roof`	Éléments du modèle : voir le mode d'emploi avec `help`
`select walls`, `select all`, `deselect`	Sélectionne par catégorie, tout, rien
`set <parameter> <value>`	Définit un paramètre de la sélection, comme dans la palette Propriétés
`type <type name>`	Change le type de la sélection, ou du prochain élément
`move 1,0`, `copy 0,3`, `rotate 90`	Modifie la sélection
`delete`	Supprime la sélection
`list walls`, `params 102`, `info`	Répertorie les éléments, les paramètres de l'un d'eux, un résumé du projet
`schedule doors`	Affiche une nomenclature dans la ligne de commande
`export house.ifc`	Exporte en IFC, SVG, PNG ou CSV, selon l'extension du fichier

Chaque élément possède un numéro, son identifiant, affiché entre parenthèses après sa création : `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. Les commandes l'acceptent là où elles ont besoin d'un élément : `params 106`, `delete 106`.

bimopen-cli

`bimopen-cli` exécute BIMopen sans fenêtre : pour convertir des fichiers, construire un projet à partir d'un script, vérifier un modèle, ou servir des agents via MCP. Compilez-le avec `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

Sous-commande	Action
`info <file>`	Un résumé du projet et, en JSON, ses niveaux, le nombre d'éléments et la vue active
`convert <in> <out>`	Ouvre `<in>` (`.bimopen` ou `.rvt`) et écrit `<out>` : `.ifc`, `.svg` ou `.png` d'un plan (le niveau le plus bas, ou `--level`), `.png` de la vue 3D (`--view 3d`), `.csv` d'une nomenclature (`--schedule`), ou `.bimopen`
`run`	Ouvre un fichier, l'exemple ou un nouveau projet, puis exécute les options dans l'ordre : `--cmd` une ligne, `--script` un fichier de lignes (les lignes vides et celles commençant par `#` sont ignorées), `--save` et `--export` un fichier
`commands`	Toutes les commandes, avec leur description et leur mode d'emploi
`mcp`	Le serveur MCP sur l'entrée et la sortie standard
`--version`	La version

Les messages sont dans la langue de la variable d'environnement `BIMOPEN_LANG` (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`), ou du système (`LANG`), ou en italien. `bimopen-cli` se termine avec le code 0 lorsque tout a fonctionné, 1 lorsqu'une commande a échoué (le message indique laquelle), et 2 lorsque les arguments sont erronés (il affiche le mode d'emploi).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bimopen --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bimopen plan.svg
bimopen-cli convert house.bimopen doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bimopen first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bimopen house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert project.rvt project.bimopen
```

Un script est un fichier texte contenant une commande par ligne, exactement comme on la tape dans la ligne de commande :

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

Les nomenclatures sont écrites en CSV avec `;` entre les colonnes, les en-têtes dans la langue des messages et une ligne de total à la fin.

MCP : BIMopen pour les agents d'IA

Le Model Context Protocol (MCP) permet à un agent d'IA d'utiliser des programmes comme outils. `bimopen-cli mcp` est un serveur MCP : il communique en JSON-RPC 2.0 sur l'entrée et la sortie standard, un message par ligne, et garde un projet ouvert pendant toute la conversation. Sans fichier, il démarre à partir d'un nouveau projet ; `--sample` démarre à partir de la maison d'exemple.

Pour l'ajouter à un agent, indiquez à l'agent la commande à lancer. Par exemple, dans Claude Code :

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

ou, dans un client configuré en JSON :

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

Le serveur propose sept outils :

Outil	Arguments	Action
`command_line`	`line`	Tape une ligne dans la ligne de commande, exactement comme le ferait une personne
`execute`	`command`, `args`	Exécute une commande avec ses arguments en JSON
`inspect_model`	–	Un résumé : niveaux, nombre d'éléments, vue active, sélection
`query_elements`	`category` (facultatif)	Les éléments, avec identifiant, catégorie et nom : `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms`, `roomseps`, `grids`, `levels`, `types`
`get_params`	`id`	Tous les paramètres d'un élément
`schedule`	`kind`	Une nomenclature : `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms` ou `materials`
`render`	`view`, `width`, `height`, `yaw`, `pitch`	Une image PNG d'une vue : `3d`, le nom d'un niveau pour son plan, d'une coupe, d'une élévation, d'un repère ou d'une vue de dessin, ou le numéro ou le nom d'une feuille ; `yaw` et `pitch` font tourner la caméra 3D, en degrés

Les réponses contiennent le message de la commande et, lorsqu'il y en a, ses données en JSON, comme les identifiants des éléments créés. Un agent peut vérifier son propre travail en demandant un rendu.

> Tip
>
> Demandez à l'agent de rendre le plan et la vue 3D après chaque étape : il voit ce qu'il a construit et se corrige.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Raccourcis clavier

BIMopen dispose de deux sortes de raccourcis : les **touches**, comme `Ctrl+Z`, qui agissent immédiatement, et les **raccourcis saisis**, comme `WA`, que vous tapez lettre par lettre et validez avec `Enter`, comme toute commande. Les raccourcis saisis sont les mêmes dans toutes les langues.

Sous macOS, `Cmd` remplace `Ctrl`.

Touches

Touche	Action
`Ctrl+Z`	Annule la dernière modification
`Ctrl+Y` ou `Ctrl+Shift+Z`	Rétablit la modification qui vient d'être annulée
`Ctrl+S`	Enregistre le projet ; un projet jamais enregistré demande un nom de fichier
`Ctrl+P`	Ouvre **Imprimer**
`Ctrl+A`	Sélectionne les éléments du niveau du plan ouvert, ou de tout le modèle dans une vue 3D
`Del`	Supprime les éléments sélectionnés, ainsi que les éléments qu'ils hébergent
`Home`	Ajuste toute la vue à sa fenêtre
`F1`	Ouvre la page de ce manuel sur la boîte de dialogue ouverte, le bouton du ruban sous la souris ou l'outil actif
`Esc`	Annule l'étape en cours ; pressée à nouveau, termine l'outil ; sans outil, efface la sélection
`Enter`	Exécute la ligne tapée dans la ligne de commande ; valide une valeur dans la palette Propriétés
`Up` / `Down`	Dans la ligne de commande, les lignes tapées auparavant
`Space`	Pendant le dessin de murs, permute le côté extérieur et le côté intérieur ; pendant le placement d'un composant ou d'un composant de détail, le fait pivoter
`Shift`	Pendant le dessin, maintient les segments horizontaux ou verticaux (ou les libère, lorsque **Ortho** est activé) ; avec le bouton gauche, effectue un panoramique de la vue
`Ctrl` + clic	Ajoute un élément à la sélection, ou l'en retire

`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`, `Ctrl+A`, `Del` et `Home` n'agissent sur le modèle que lorsque vous n'êtes pas en train de taper dans un champ : dans un champ, elles agissent sur le texte.

Dans une esquisse de sol, de toit, d'escalier ou de garde-corps, `Esc` (ou un double-clic) termine aussi l'esquisse lorsqu'elle comporte suffisamment de points.

Dans la boîte de dialogue **Note textuelle**, `Ctrl+Enter` insère la note et `Esc` l'annule.

Souris

	Dans les plans et les coupes	Dans les vues 3D
Molette	Zoom au niveau du curseur	Zoom
Bouton central, glisser	Panoramique	Panoramique
`Shift` + bouton gauche, glisser	Panoramique	Panoramique
Bouton gauche, glisser	Fenêtre de sélection (de gauche à droite : à l'intérieur ; de droite à gauche : en contact), ou déplace les éléments sélectionnés	Orbite
Bouton droit	Menu contextuel ; avec un outil actif, annule l'étape	Orbite (glisser)
Double-clic	Termine une esquisse	–

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Raccourcis saisis

Tapez les lettres lorsqu'aucun champ n'est en cours de modification, puis appuyez sur `Enter`. Sans arguments, un raccourci lance l'outil ou ouvre la boîte de dialogue ; avec des arguments, il exécute la commande immédiatement (voir Ligne de commande et MCP).

Modélisation

Raccourci	Commande	Lance
`WA` ou `W`	`wall`	Mur
`DR`	`door`	Porte
`WN`	`window`	Fenêtre
`SB`	`floor`	Sol (le bouton **Revêtement de sol**)
`RF`	`roof`	Toit
`CM`	`component`	Composant
`ST`	`stair`	Escaliers
`RA`	`railing`	Garde-corps
`CG`	`curtaingrid`	Quadrillage de mur-rideau
`MU`	`mullion`	Meneau
`CP`	`curtainpanel`	Panneau de mur-rideau
`GR`	`grid`	Quadrillage
`RM`	`room`	Pièce
`RS`	`roomsep`	Séparation de pièces
`PA`	`areaplan`	La boîte de dialogue **Plan de surfaces**
`CA`	`areaboundary`	Ligne de limite de surface
–	`area`	Surface
`LG`	`legend`	Légende de remplissage de couleur
`SC`	`colorscheme`	La boîte de dialogue **Schémas de couleurs**

Modification

Raccourci	Commande	Lance
`MV` ou `M`	`move`	Déplacer
`CO`	`copy`	Copier
`RO`	`rotate`	Faire pivoter
`MM`	`mirror`	Symétrie - Dessiner l'axe
`AR`	`array`	Réseau
`OF`	`offset`	Décaler
`AL`	`align`	Aligner
`TR`	`trim`	Ajuster/Prolonger pour former un angle
`SL`	`split`	Scinder l'élément
`DEL`	`delete`	Supprime la sélection
`U`	`undo`	Annule la dernière modification

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Annotation et détails

Raccourci	Commande	Lance
`DI`	`dim`	Cote alignée
`DL`	`lineardim`	Cote linéaire
`DA`	`angulardim`	Cote angulaire
`TX`	`text`	Texte
`TG`	`tag`	Étiquette les portes et fenêtres non étiquetées du niveau
–	`detailline`	Ligne de détail
`RG`	`region`	Région remplie
–	`mask`	Région de masquage
`CD`	`detailcomponent`	Composant de détail
`RD`	`repeatingdetail`	Détail répétitif
`IS`	`insulation`	Isolation

> Note
>
> L'info-bulle du bouton **Ligne de détail** affiche `DL`, mais `DL` lance la cote linéaire, comme l'indique l'info-bulle de **Linéaire**. Pour lancer la ligne de détail en tapant, utilisez `detailline`.

Vues et paramètres

Raccourci	Commande	Lance ou ouvre
`SE`	`section`	Coupe
`EL`	`elevation`	Élévation
`DT`	`callout`	Repère (le bouton **Détail**)
`DS`	`splitsegment`	Scinder le segment d'une coupe
`VD`	`draftingview`	La boîte de dialogue **Vue de dessin**
`PP`	`floorplan`	La boîte de dialogue **Plan d'étage**
`DV`	`duplicateview`	Duplique la vue active
`VG` ou `VV`	`vg`	**Visibilité/Graphismes**
`SO`	`objectstyle`	**Styles d'objets**
`MA`	`material`	**Matériaux**
`UN`	`units`	**Unités du projet**
`PU`	`purge`	**Purger les éléments inutilisés**
–	`filter`	**Filtres**
–	`viewtemplate`	**Gabarits de vue**
–	`applytemplate`	Applique un gabarit de vue à la vue active
–	`linestyle`	**Styles de ligne**
–	`fillpattern`	**Motifs de remplissage**
–	`saveview3d`	Enregistre la vue {3D} sous un nom
–	`renameview`	Renomme la vue active

Les commandes marquées **–** n'ont pas de forme courte, mais leur nom complet fonctionne de la même façon. `help` répertorie toutes les commandes et leurs formes courtes.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Dépannage

Ce chapitre rassemble les situations qui peuvent vous surprendre, et ce qu'il faut faire. Il s'enrichit avec le manuel : chaque domaine du réalignement y ajoute les siennes.

Lancer BIMopen

L'application web affiche « BIMopen non si è avviato » et une erreur

Le navigateur n'a pas pu fournir à BIMopen une surface graphique : le message se termine par `webgl2 not available` ou par une erreur WebGPU. BIMopen dans le navigateur nécessite WebGPU ou WebGL2.

- Activez l'accélération matérielle dans les paramètres du navigateur, puis rechargez la page.
- Essayez un autre navigateur, ou une version plus récente du même navigateur.
- Ajoutez `?webgl` à l'adresse pour utiliser WebGL2 même là où WebGPU existe mais ne fonctionne pas.

L'application de bureau ne se compile pas sous Linux

L'interface nécessite les fichiers de développement de xkbcommon, Wayland et GTK 3. Sous Debian et Ubuntu :

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

L'interface

La palette Propriétés, l'Arborescence du projet ou la ligne de commande a disparu

Elles se ferment avec le **×** de leur titre, ou depuis **Vue ▸ Fenêtres ▸ Interface utilisateur**. Cochez-les à nouveau dans **Interface utilisateur**. Le bouton **Propriétés** de l'onglet contextuel affiche aussi à nouveau la palette.

Ce que je tape aboutit dans la ligne de commande

Tout ce que vous tapez lorsqu'aucun champ n'est en cours de modification va dans la ligne de commande : c'est ainsi que fonctionnent les raccourcis saisis. Pour taper dans un champ de la palette Propriétés ou d'une boîte de dialogue, cliquez d'abord sur le champ.

Un bouton est grisé

Certains outils ne fonctionnent que dans la vue appropriée, et leur info-bulle en indique la raison. **Ligne de limite de surface** et **Surface** nécessitent un plan de surfaces ouvert : l'info-bulle indique **Ouvrez d'abord un plan de surfaces**. **Enregistrer la vue** nécessite une vue 3D ouverte ; **Composition de la feuille ▸ Vue** nécessite une feuille ouverte ; **Annuler** et **Rétablir** sont grisés lorsqu'il n'y a rien à annuler ou à rétablir.

`DL` lance une cote au lieu d'une ligne de détail

`DL` est la forme courte de la cote linéaire. Pour dessiner des lignes de détail, utilisez **Annoter ▸ Détail ▸ Ligne de détail**, ou tapez `detailline`.

Modélisation

« aucun mur à cet endroit »

Une porte ou une fenêtre doit être placée dans un mur. Cliquez sur le mur lui-même, ou indiquez un point sur sa ligne dans la ligne de commande.

Une hauteur définie dans la ligne de commande est énorme

Dans la ligne de commande, un nombre sans unité est en mètres : `set Unconnected Height 2700` rend le mur haut de 2700 m. Annulez avec `Ctrl+Z` et écrivez l'unité : `2700mm` ou `2.7m`. Dans la palette Propriétés, un nombre sans unité est exprimé dans les unités du projet.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Fichiers

Le travail non enregistré a disparu après Nouveau, Ouvrir ou Projet d'exemple

Ces commandes remplacent le projet en cours sans demander de confirmation. Enregistrez avant de les utiliser : l'astérisque après le nom du projet dans la barre de titre indique qu'il y a des modifications non enregistrées.

Ouvrir… dans le navigateur n'affiche pas de boîte de dialogue de fichier

Dans le navigateur, faites glisser le fichier `.bimopen` dans la page : la ligne de commande indique **Glissez un fichier .bimopen dans la fenêtre pour l'ouvrir**.

bimopen-cli affiche son mode d'emploi et s'arrête

Les arguments ne sont pas ceux qu'il attend : il se termine avec le code 2 et affiche le mode d'emploi. Une commande qui échoue se termine avec le code 1 et un message indiquant quelle ligne a échoué. Voir Ligne de commande et MCP.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen